

Introdução ao Estudo Formal da Relatividade Geral

Yuri Ximenes Martins

Departamento de Ciências Exatas
Universidade Federal de Lavras

Bibliografia

As principais referências são aquelas listadas abaixo. Numa primeira parte, o curso cobre, essencialmente, uma mescla entre os quatro primeiros capítulos do Wald, assim como parte dos apêndices A,B e C. Nesta etapa, outra opção de ementa é o primeiro capítulo do Stewart. Num segundo momento, discutimos algo próximo dos capítulos 8, 9 e o apêndice D do Wald.

Uma referência clássica que cobre todo o assunto aqui discutido é o livro do Hawking/Ellis. A parte de causalidade e singularidades é especialmente descrita no livro do Penrose.

1. Wald, R. M., *General Relativity* , Chicago University Press;
2. Stewart, J., *Advanced General Relativity*, Cambridge Monographs on Mathematical Physics;
3. Hawking, S. W., Ellis, G. F. R., *The Large Scale Structure of Spacetime* , Cambridge Monographs on Mathematical Physics;
4. Penrose, R., *Techniques of Differential Topology in Relativity* , Society for Industrial and Applied Mathematics.

Aula 1: Introdução

- Física como estudo formalizado da natureza;
- objetivo, ambição e sonho da Física;
- situação atual da Física (apresentar RG como o tema de estudo do minicurso);
- posição da RG dentro da Matemática;
- situações-problema; sistemas; reducionismos; sistemas complexos;
- princípio básico: simetrias facilitam o problema;
- simetrias implicam leis de conservação (Teorema de Noether). Exemplo da jarra com água;
- em geral, transformações de simetria constituem um grupo;

Mecânica

- 2 lei de Newton: $F = m \cdot a$;
- 1 lei de Newton: diz em que referenciais a 2 lei vale. Maneira de se fazer: supor a existência de um referencial absoluto (ponto privilegiado do espaço) no qual $F = m \cdot a$ vale;
- Grupo de galileu $\text{Gal}(4)$ = grupo das transformações que deixam $F = m \cdot a$ invariante;
- assim, em todo referencial obtido do ponto privilegiado por meio da ação de $\text{Gal}(4)$ também vale $F = m \cdot a$. Eles são os *referenciais inerciais*.
- é consistido de (movimentos rígidos + rotações) + translações temporais.
- movimentos rígidos e rotações são transformações no $\mathbb{R}^3$ que deixam o produto interno invariante. Equivalentemente, que deixam δ_{ij} invariante;
- translações temporais são transformações em $\mathbb{R}$
- assim, pode-se pensar em $\text{Gal}(4)$ como sendo formado de transformações no $\mathbb{R}^4 = \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^3$ que mexem no tempo e no espaço *de maneira independente*.
- **CONCLUSÃO:**

$$\begin{aligned}\text{Mec. Newton} &= \mathbb{R}^4 + \text{Gal}(4) \\ &= \mathbb{R}^4 + \text{transf. no espaço e tempo no independentes.}\end{aligned}$$

- **INVARIANTES:** energia (por causa da translação temporal), momento (por causa das translações espaciais), momento angular (por causa das rotações) e δ_{ij} (por causa dos movimentos rígidos).
- **OBS:** o fato de se poder fazer transformações no tempo de forma independente implica na existência de eventos simultâneos.
- **OBS:** pode-se retirar a exigência da existência do ponto privilegiado. Preço: passa-se a trabalhar só na estrutura afim e só se fala de movimento relativo.

Relatividade

- **SLOGAN:** espaço e tempo não são independentes. Logo, toda transformação de simetria do sistema mexe tanto no espaço quanto no tempo;
- Assim, deve-se trocar transformações de Galileu por outras: as *transformações de Lorentz*. Troca-se Gal(4) pelo *grupo de Poincaré* Pnc(4).

$$\begin{aligned}\text{Gal}(4) &= \text{transl} + \text{rot} + \text{transf. Galileu} \\ &= \text{transl} + \text{rot} + \text{transf. que deixam } \delta_{ij} \text{ invariante.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pnc}(4) &= \text{transl} + \text{rot} + \text{transf. Lorentz} \\ &= \text{transl} + \text{rot} + \text{transf. que deixam } \eta_{ij} \text{ invariante.}\end{aligned}$$

- Redefine-se o que são referenciais inerciais: agora são aqueles cujo movimento relativo é obtido por um elemento de Pnc(4).

- **CONCLUSÃO:**

$$\begin{aligned}\text{Relat. Rest.} &= \mathbb{R}^4 + \text{Pnc}(4) \\ &= \mathbb{R}^4 + \text{transf. no espaço e no tempo conjuntamente.}\end{aligned}$$

- **INVARIANTES:** energia (translação no tempo), momento linear (translação no espaço), momento angular (rotações) e η_{ij} (*boosts* de Lorentz).
- **OBS:** como não existem transformações independentes no tempo, também não existem eventos simultâneos. Portanto, há limite para a velocidade da luz. Em particular, tem-se

$$\lim_{c \rightarrow \infty} \text{Pnc}(4) = \text{Gal}(4).$$

- **INSIGHT:** uma teoria é relativística se, e somente se, pode ser colocada na forma covariante. Exemplo: *eletromagnetismo*. Eq. movimento:

$$\begin{aligned}\partial_\nu F_{\mu\nu} &= j_\mu \\ \partial_\alpha F_{\mu\nu} + \partial_\nu F_{\alpha\mu} + \partial_\mu F_{\nu\alpha} &= 0\end{aligned}$$

Aula 2: Relatividade Geral

- O que acontece no caso de referenciais não-inerciais?

Ref. não-inercial = aquele que **não é inercial**.

Como apresentamos, existem duas possíveis definições de referencial inercial: aquela dada pela mecânica de Newton ou a fornecida pela relatividade restrita.

- independente do caso, tem-se o *princípio da equivalência* :

Discrepância não – inercial = interação gravitacional.

- se aplicamos o princípio na mecânica Newtoniana, ganhamos $m_{inerc} = m_{grav}$. Isto é, concluímos que as forças fictícias que surgem em referenciais não-inerciais podem ser entendidas como efeitos gravitacionais de um ente *fora do sistema*.
- **Consequência:** $F = m \cdot a$ e lei da gravitação universal se complementam: uma engloba o domínio que a outra não cobre.
- Ao aplicar princípio da equiv. na relatividade restrita, espera-se uma teoria:
 - relativística e, portanto, *tensorial* ;
 - que recai na gravitação universal no limite $c \rightarrow \infty$;
 - na mecânica de Newton e na relatividade, quem define os referenciais inerciais são as transformações que deixam certas formas bilineares (δ_{ij} ou η_{ij}) invariantes. Além disso, tais transformações são *lineares* , enquanto que δ_{ij} e η_{ij} são *iguais em todo ponto* . Assim, espera-se que o domínio de validade da nova teoria seja dada por transf. *não-lineares* que preservam uma forma bilinear g_{ij} que *varia diferenciavelmente* em cada ponto.
- **OBS** : para que a última condição seja satisfeita, a teoria precisa estar definida numa entidade tal que todo ponto admite uma estrutura linear distinta, no qual a correspondente forma bilinear $g_{ij}(x)$ se verá definida. Isto serve de motivação para o uso de variedades em RG.
- **INSIGHT 1:** Eletrromagnetismo (afinal, é a primeira teoria relativística que se tem contato). Nela:
 - a interação elétrica é mediada por um ente matemático: o *campo elétrico* .
 - toda partícula carregada Q cria um campo que se distribui por todo o espaço. Assim, se q é uma outra carga, ela sente o campo de Q ;

- como a teoria é relativística, a interação entre Q e q não é instantânea, mas “viaja” de Q a q na forma de uma perturbação no campo elétrico (onda elétrica), a qual carrega momento e energia, e que ao chegar em q realiza a interação;
 - e a *interação magnética* ? Esta é justamente um reflexo da natureza relativística da eletricidade;
 - juntando as duas interações, coloca-se as equações da dinâmica do campo na forma tensorial $\partial_\mu F_{\mu\nu} = J_\nu$, justificando, mais uma vez, a natureza relativística da teoria;
 - na equação, o lado direito corresponde às distribuições de carga e de corrente. Por sua vez, o lado esquerdo é quem comanda a interação e a dinâmica entre os campos elétrico e magnético.
- **INSIGHT 2:** Para toda carga fundamental (quantidade intrínseca da matéria) tem-se uma interação fundamental. Em particular, no âmbito relativístico, tal interação é mediada por uma correspondente onda. Assim:
 - carga elétrica $\Rightarrow$ interação eletromagnéticas + ondas eletromagnéticas;
 - como (ao menos classicamente) o magnetismo é um mero efeito relativístico, espera-se que não existam cargas magnéticas;
 - massa $\Rightarrow$ interação gravitacional + ondas gravitacionais.
 - **CONSEQUÊNCIAS DOS INSIGHTS INICIAIS:** a teoria procurada deve:
 - manter a massa como carga fundamental;
 - interação gravitacional deve ser descrita matematicamente por um campo, com equação de movimento na forma $G_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}$, em que o lado direito serve de fonte ao campo e o lado esquerdo é a parte que dita a dinâmica
 - **INSIGHT 3:** Como movimento não-inercial = gravitação, a equação $G_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}$ deve determinar quem são os possíveis referenciais não-inerciais. Assim, ela deve ter $g_{\mu\nu}$ como incógnita;
 - **INSIGHT 4:** Na eq; $\partial_\mu F_{\mu\nu} = j_\nu$, o elemento $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ é uma espécie de *curvatura*, enquanto que A_μ funciona como uma *conexão*, a qual induz uma noção natural de *derivada covariante* (isto é, uma maneira natural de derivar campos de vetores): $D_\mu = \partial_\mu + \Gamma_\mu$. Assim, espera-se que $G_{\mu\nu}$ tbm seja uma curvatura, determinada por uma conexão Γ_μ e, portanto, por uma derivada covariante $\nabla_\mu = \partial_\mu + \Gamma_\mu$.
 - **CONCLUSÃO FINAL:** Juntando tudo, ganhamos

efeitos não – inerciais = gravitação = curvatura.
 - **OBJETIVOS DO CURSO:**
 - Entender melhor (do ponto de vista matemático) a relação anterior.
 - Dar uma formulação axiomática e interpretativa para a relatividade geral.

Diferenças

- a relatividade geral é *relativística* e, portanto, tem a gravitação de Newton como um caso limite. Assim, a RG dá diversas correções aos resultados usuais da gravitação universal (ex. precessão do periélio de Mercúrio). No entanto, ela vai além e prevê a existência de fenômenos e entes nem mesmo imaginados pela grav. usual (ex: buracos negros, ondas gravitacionais);
- os sistemas da mecânica clássica são formados por corpos em interação (o espaço ambiente em geral é considerado inerte);
- Diferentemente, os sistemas englobados pela RG levam em consideração tanto a interação entre corpos como também o ambiente no qual tais corpos estão inseridos (afinal, é a curvatura do ambiente que determina parte das interações entre os corpos);
- Em algumas situações (por exemplo quando se quer estudar ondas gravitacionais), imagina-se que o ente que produziu o campo (isto é, a fonte) está arbitrariamente distante da região em estudo, de modo que se pode fazer $T_{\mu\nu} = 0$ e, semelhante ao que é feito no eletromagnetismo, considerar a evolução do sistema no vácuo;
- Ainda em outras situações, faz-se $T_{\mu\nu} = 0$ com um objetivo diferente: quer-se estudar somente os efeitos geométricos produzidos no espaço pela presença da matéria, e não como esta interage (faz-se isto, por exemplo, para estudar buracos-negros);
- **OBS:**
- problema da massa

Observações

- como comentamos, a cada carga fundamental corresponde uma interação fundamental, a qual é mediada, no caso relativístico, por uma correspondente onda. Sob quantização, ondas podem ser interpretadas como partículas. Assim, se a teoria estudada puder ser quantizada, então a interação passará a ser mediada por certas partículas (bósons mediadores).

carga elétrica $\Rightarrow$ ondas eletromagnéticas $\Rightarrow$ fóton
massa $\Rightarrow$ ondas gravitacionais $\Rightarrow$ gráviton

- uma maneira de identificar a possível existência de novas interações fundamentais é mediante o seguinte slogan: *quantidades fundamentais são conservadas dentro do sistema*

Aula 3: Topologia

- a topologia é a parte da matemática que permite discernir o que é *local* daquilo que é *global*. Intuitivamente, uma propriedade é *local* quando vale nas vizinhanças de cada ponto. Por sua vez, ela é *global* quando vale no espaço inteiro. Assim, o conceito fundamental para discernir local do global é o de *vizinhança*.
- vizinhanças de pontos; aplicação τ , que a cada $x \in X$ associa uma família $\tau(x)$ de vizinhanças de x ;
- espaço topológico é aquele dotado da noção de vizinhanças básicas ou fundamentais: *se $B_x \cap B_y \neq \emptyset$, então, para todo $z \in B_x \cap B_y$ existe $B_z \in \tau(z)$ tal que $B_z \subset B_x \cap B_y$. Em particular, cada x tem vizinhanças arbitrariamente pequenas*.
- abertos são aqueles que podem ser escritos como reunião de vizinhanças básicas; topologia. Propriedades básicas e caracterizantes dos abertos.
- diferentes funções podem gerar os mesmos abertos. Assim, o conceito fundamental é o de aberto, e não o de vizinhança básica.
- exemplos: $\mathbb{R}^n$; subespaços. Esfera $\mathbb{S}^n$, disco fechado $\mathbb{D}^n$, semi-espaço $\mathbb{H}^n$;
- grosso modo, um *espaço topológico é aquele no qual se pode dizer qualitativamente quando dois pontos estão próximos*.
- métrica (não confundir com o conceito de métrica da geometria) e medida quantitativa da distância;
- exemplo: a topologia do $\mathbb{R}^n$ e de cada um de seus espaços é métrica.

Continuidade

- mapeamentos naturais como funções que preservam estrutura. Exemplo: fazer pareamento com a *álgebra linear*.
- a noção fundamental de um espaço topológico é a *proximidade*. Assim, os mapeamentos da topologia são as funções (ditas *contínuas*) que preservam proximidade. Isto é, que mapeia pontos próximos em pontos próximos. Mais precisamente, $f : X \rightarrow Y$ é contínua num ponto x quando, para fazer $f(y)$ *arbitrariamente próximo* de $f(x)$, basta tomar x *suficientemente próximo* de y . Assim, para que $f(y) \in B_{f(x)}$, basta que $y \in B_x$.

Equivalências

- equivalências num contexto genérico: duas estruturas são equivalentes quando, dentro do escopo estudado, uma não pode ser distinguida da outra. Notação: $X \simeq Y$.

- exemplos: isomorfismo na álgebra, homeomorfismos na topologia.
- ideia intuitiva de homeomorfismo: deformar continuamente sem rasgar, furar ou cortar. Exemplos: $\mathbb{S}^2$ é homeomorfa ao quadrado. Cilindro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ é homeomorfo $\tilde{A} \mathbb{S}^1 \times (-\varepsilon, \varepsilon)$, qualquer que seja ε , mas não o é $\tilde{A} \mathbb{S}^1$. Também não se espera que $\mathbb{S}^2$ seja homeomorfo $\tilde{A} \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$.
- diferença entre isomorfismo e homeomorfismos: para ser isomorfismo, basta ser bijetivo e linear. Exemplo de função contínua e bijetiva, mas com inversa descontínua: $\exp(t) = (\cos t, \sin t) = e^{it}$.

Invariantes

- invariantes num contexto genérico. dimensão como exemplo de invariante algébrico;
- invariantes da Topologia Geral: Hausdorff, compacidade, conexidade, conexidade por caminhos;
- estes invariantes são fracos: não nos permitem mostrar que $\mathbb{S}^2$ não é homeomorfo $\tilde{A} \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$, pois ambos satisfazem todas as propriedades anteriores;
- ideia da topologia algébrica. Functores, grupo fundamental.

Variedades

- variedade é espaço topológico com estrutura local previamente determinada. A ideia é essa: *utilizar do conhecimento local (onde a estrutura é supostamente simples) para determinar resultados globais (onde a estrutura pode ser bastante complicada)*;
- assim, uma *variedade de dimensão n* é um espaço topológico M em que cada $x \in M$ admite um aberto U no qual está definida uma aplicação $x : U \rightarrow \mathbb{H}^n$, chamada de *sistema de coordenadas* (ou *carta local*) em x , tal que $x(U)$ é aberto e $x : U \rightarrow x(U)$ é um homeomorfismo. Assim, a escolha de uma carta em x nos permite identificar tal ponto como uma lista $(x_1, \dots, x_{n+1})$ de números reais, em que $x_{n+1} \geq 0$;
- bordo e interior. Convenção:

$$\text{Varied. c/ bordo} \Rightarrow \partial M \neq \emptyset \quad \text{Varied.} \Rightarrow \partial M = \emptyset.$$

- **exemplos:** O $\mathbb{R}^n$ e a esfera $\mathbb{S}^{n-1}$ são variedades (sem bordo) de respectivas dimensões n e $n - 1$.
- **exemplos :** $\mathbb{D}^n$ e $\mathbb{H}^n$ são variedades com bordo de dimensão n . Na verdade, $\mathbb{S}^{n-1} = \partial \mathbb{D}^n$ e $\mathbb{R}^n = \text{int} \mathbb{R}^n$. Na verdade, o bordo e o interior de qualquer variedade com bordo são também variedades, mas sem bordo. Se $\dim M = n$, então $\dim(\text{int} M) = n$ e $\dim(\partial M) = n - 1$.

- **exemplo:** superfícies abertas e fechadas da física 3 e do cálculo 3. Comentar sobre teorema de Stokes:

$$\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega.$$

- **exemplo:** produtos cartesianos de variedades com bordo. Exemplo: novo atlas para o círculo $\mathbb{S}^1$ e atlas para o toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$.
- **exemplo:** sistemas com vínculos na mecânica clássica. Exemplo: sistema de configurações M do pêndulo simples é $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$. O espaço de fase do sistema correspondente ao que definiremos como *fibrado tangente* TM de M .
- **ANALOGIA:**

$$\begin{array}{ccc} \text{CARTAS LOCAIS} & \Leftrightarrow & \text{BASES DE ESPAÇOS VET} \\ \text{FUNÇÕES TRANSIÇÃO} & \Leftrightarrow & \text{MATRIZ MUDANÇA BASE} \end{array}$$

- exemplo de mudança de mudança de carta: coordenadas cartesianas para polares em $\mathbb{R}^2 - 0$.
- posteriormente levaremos as colocações anteriores adiante e veremos que, em certo sentido, elas são mais que simples analogias.
- Exemplo de como propriedades locais (e como o uso de sistema de coordenadas) podem determinar propriedades globais: toda variedade conexa é conexa por caminhos.
- **OBS:** conexidade sempre entrará em nossas hipóteses.
- O exemplo anterior tbm mostra que conexidade serve para globalizar coisas. Outros exemplos de conceitos que são globalizados pela conexidade e que estudaremos mais adiante: *orientação* e *orientação temporal*.
- **OBS:** quando se usa cartas para definir um conceito, deve-se tomar o cuidado de verificar se ele está bem definido. Conceitos intrínsecos.

Problemas

1. mostre que todo espaço métrico é de Hausdorff e que admite uma *base enumerável*. Isto significa que existe um conjunto enumerável S de vizinhanças básicas que gera todos os abertos do espaço. Isto é, tal que qualquer aberto X pode ser escrito como reunião dos elementos de S .
2. Seja X um espaço topológico no qual está definida uma relação de equivalência $\sim$. Considere em $X/\sim$ a topologia com maior número de abertos (chamada de *topologia quociente*) tal que a aplicação quociente $\pi : X \rightarrow X/\sim$, definida por $\pi(x) = [x]$, se torna contínua.

Dê uma caracterização para ela. Dê contra-exemplos indicando que, com ela, em geral $X/\sim$ não é Hausdorff e nem possui base enumerável. Vá em um livro de topologia e verifique sob quais condições tais propriedades são satisfeitas.

3. mostre que o espaço obtido identificando os lados paralelos de um quadrado é homeomorfo ao toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$.
4. encontre condições para que a reunião de variedades também seja uma variedade.
5. mostre que o espaço obtido colando duas retas ao longo de um ponto em comum não é uma variedade.
6. pegue uma folha de papel e ali escreva todas as letras do alfabeto. Imagine a folha como sendo o $\mathbb{R}^2$ e as letras como subespaços do plano. Com esta topologia, quais letras são espaços conexos? Quais delas admitem estrutura de variedade?

Aula 4: Análise

- **cálculo 1:** uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é dif. em $x \in \mathbb{R}$ quando existe um número $f'(x)$ e uma função r tal que

$$f(x+h) = f(x) + f'(x) \cdot h + r(h), \quad \text{com} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{|h|}.$$

- existe isomorfismo $T : \mathbb{R} \rightarrow L(\mathbb{R}; \mathbb{R})$, tal que $T(t)(h) = t \cdot h$. Reescrevendo a definição anterior para a transf. $Df_x = T(f'(x))$, pode-se generalizá-la para qualquer n de maneira natural.
- uma variedade *diferenciável* é aquela cujas funções de transição são todas dif.
- nem toda variedade admite uma estrutura diferenciável. No entanto, se admite estrutura C^1 , então tbm admite atlas C^∞ .
- **OBS:** no que segue, trabalharemos sempre com estruturas suaves.
- teorema de Whitney: pode-se sempre supor que $M \subset \mathbb{R}^k$, para um k suficientemente grande. Isto facilita as coisas do ponto de vista matemático. Impedimento filosófico de trabalhar com M mergulhada.
- espaços topológicos são os objetos mais gerais nos quais se sabe falar de continuidade. *Por sua vez, variedades diferenciáveis constituem os objetos mais genéricos nos quais se sabe falar de diferenciabilidade.*
- Diz-se que $f : M \rightarrow N$ é diferenciável em $x \in M$ qndo existem cartas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$, com $y = f(x)$, tais que $y \circ f \circ x^{-1} : x(U) \rightarrow \mathbb{R}^m$ é dif. em $(x_1, \dots, x_n)$.
- noção de equivalência entre variedades: difeomorfismos.
- **exemplo:** todo sistema de coordenadas é um difeomorfismo sobre sua imagem.

Espaço Tangente

- tem-se uma maneira natural de aproximar uma função diferenciável $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ nas viz. de $x \in U$ por uma transformação mais simples: basta tomar sua *derivada*. No âmbito das variedades, isto tbm pode ser feito: escolhidos sistemas de coordenadas, basta tomar a derivada de $y \circ f \circ x^{-1}$.
- problema: *obter uma maneira intrínseca de aproximar $f : M \rightarrow N$ por uma transf. linear nas vizinhanças de um dado $x \in M$, que recaia na derivada de $y \circ f \circ x^{-1}$ quando tomadas cartas locais.* Ideia: associar um espaço vetorial TM_x a cada ponto e definir Df_x como sendo transf. de TM_x em $TN_{f(x)}$.

- existem diversas maneiras de definir espaço tangente. Exemplos:
 - mergulhar $M \subset \mathbb{R}^k$ e definir espaço tangente lá (deve-se tomar o cuidado de mostrar que TM_x não depende do mergulho escolhido). Esta é a mais intuitiva;
 - definir espaço tangente como espaço das derivações pontuais. Esta é a utilizada na prática.
- equivalência entre as definições anteriores (exercício). Assim, pensa-se em vetores tangente como verdadeiros vetores, mas trabalha-se com eles como sendo derivações.
- derivações pontuais em álgebras reais associativas. álgebra $\mathcal{D}(M)$ das funções diferenciáveis reais $f : M \rightarrow \mathbb{R}$. Germes de funções diferenciáveis. Definição de TM_x .
- **Exemplo:** se $U \subset M$ é aberto, então $\mathcal{D}_x(U) = \mathcal{D}_x(M)$, de modo que $TU_x = TM_x$.
- **Exemplo:** para todo x , $T\mathbb{R}_x^n$ é naturalmente isomorfo ao $\mathbb{R}^n$. O isomorfismo é dado por

$$a \in \mathbb{R}^n \mapsto v_a \in T\mathbb{R}_x^n, \quad \text{tq} \quad v_a(f) = Df_x(a).$$

Em particular, se $a = \hat{e}_i$, então

$$v_{\hat{e}_i}(f) = Df_x(\hat{e}_i) \equiv \frac{\partial f}{\partial x_i}(x),$$

onde $x = (x_1, \dots, x_n)$ na base dos $\hat{e}_i$. **Conclusão:** dar uma derivação pontual na álgebra $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ é o mesmo que dar um vetor de $\mathbb{R}^n$. A saber, a derivada direcional em sua direção.

Derivada

- a derivada de $f : M \rightarrow N$ em $x \in M$ é a transf.

$$Df_x : TM_x \rightarrow TN_{f(x)} \quad \text{tq} \quad Df_x(v)(g) = v(g \circ f)$$

- diretamente da definição, verificam-se

$$D(g \circ f)_x = Dg_{f(x)} \circ Df_x \quad \text{e} \quad D(id_M)_x = id_{TM_x}.$$

- como consequência, se f é difeomorfismo, então Df_x é isomorfismo em cada x . Assim, $T : \mathbf{Diff}_* \rightarrow \mathbf{Vec}_{\mathbb{R}}$, tal que $T(M, x) = TM_x$ e $T(f, x) = Df_x$, é functor. Invariante associado: dimensão. Teorema da função inversa dá a recíproca local.
- **exemplo:** como toda carta é difeo, segue-se que cada sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ induz um isomorfismo

$$Dx_x : TM_x \rightarrow T\mathbb{R}_{x(x)}^n, \quad \text{c/} \quad Dx_x(v)(g) = v(g \circ x).$$

Utilizando de $T\mathbb{R}^n_{x(x)} \simeq \mathbb{R}^n$, vê-se que a escolha de uma carta em x induz isomorfismo entre TM_x e $\mathbb{R}^n$. Fixada a base canônica no $\mathbb{R}^n$, a correspondente base em TM_x é formada dos vetores v_i , tais que

$$Dx_x(v_i)(g) = v_i(g \circ x) = \frac{\partial g \circ x}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_n).$$

Isto nos motiva escrever $v_i = \frac{\partial}{\partial x_i}|_x$.

- Resta mostrar que a noção de derivada que introduzimos $\tilde{A}$ derivada de $y \circ f \circ x^{-1}$ quando escolhidas cartas x e y . Com efeito, fixadas tais cartas, é só utilizar a regra da cadeia em $D(y \circ f \circ x^{-1})_{x(x)}$, em conjunto com os exemplos anteriores.

Problemas

1. mostre que toda carta $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ é um difeo de U em $x(U)$.
2. o produto cartesiano de variedades com bordo está bem definido?
3. nas condições do problema anterior, sempre que o produto $M \times N$ fizer sentido, introduza isomorfismos canônicos

$$T(M \times N)_{(x,y)} \simeq TM_x \times TN_y$$

4. das letras do alfabeto representadas no exercício da aula anterior, quais delas admitem uma estrutura diferenciável?
5. um grupo G é dito ser *de Lie* quando admite uma estrutura de variedade segundo a qual a multiplicação $*$: $G \times G \rightarrow G$ e a inversão $inv(g) = g^{-1}$ são diferenciáveis. Sem fazer contas, de ao menos cinco exemplos de grupos de Lie. Como veremos na aula 9, grupos de Lie em geral estão relacionados com simetrias.

Aula 5: Campos

- campos de vetores do cálculo 3 como motivação.
- um *campo de vetores* numa variedade M é uma regra X , que a cada ponto $x \in M$ faz corresponder um vetor $X(x) \in TM_x$, o qual varia “diferenciavelmente com o ponto”. Como dar sentido $\tilde{\Delta}$ condição anterior?
- **Obs:** os campos de vetores tem a reunião TM de todos os espaços TM_x como contradomínio. Tal conjunto possui uma estrutura natural de variedade, de modo que a afirmação “ $X(x)$ varia diferenciavelmente com o ponto x ” se traduz na exigência de diferenciabilidade de X enquanto função entre as variedades M e TM .
- O conjunto de todos os campos será denotado por $\Gamma(TM)$. Tal conjunto é um espaço vetorial real com as operações definidas ponto a ponto.

EDO

- utilizando da noção geométrica de TM_x (como espaço de vetores tangentes $\tilde{\Delta}$ curvas), vê-se que cada campo $X : M \rightarrow TM$ define equações diferenciais ordinárias.
- com efeito, uma *curva integral* de X em $x_o \in M$ é uma solução do P.V.I

$$x' = X(x), \quad x(0) = x_o.$$

Assim, tal curva é um caminho $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$, com $\gamma(0) = x_o$, sendo tal que, para cada instante t , o vetor tangente $X(\gamma(t))$ é precisamente aquele que tange $\gamma(t)$. Isto é, $X(\gamma(t)) = \gamma'(t)$ para todo t .

- teorema de existência e unicidade. Dependência diferenciável com respeito $\tilde{\Delta}$ s condições iniciais. Importância disso na física.
- campos completos; fluxo.

Derivações

- anéis e módulos.
- **Exemplo:** $\mathcal{D}(M)$ é anel e $\Gamma(TM)$ é módulo sobre ele com as operações usuais de soma e com o produto $(f \cdot X)(x) = f(x)X(x)$.
- **Exemplo :** módulo das derivações de um anel abeliano.

- é anel comutativo. Assim, o conjunto $\mathfrak{X}(M)$ das suas derivações é módulo sobre $\mathcal{D}(M)$. Tem-se aplicação natural

$$\sim: \Gamma(TM) \rightarrow \mathfrak{X}(M), \quad \text{tq} \quad \tilde{X}(f)(x) = X(x)(f).$$

Ela é um homomorfismo injetivo (e, na verdade, um isomorfismo) de módulos sobre $\mathcal{D}(M)$.

- escolhida carta $x: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, vimos que para cada $x \in U$ e cada $v \in TM_x$, existem números $a_i(x)$ tais que

$$v(f) = \sum a_i(x) \cdot \frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_x.$$

Agora, se $v = X(x)$ para um certo campo $X: U \rightarrow TU$, então

$$\begin{aligned} X(x)(f) = \sum a_i(x) \cdot \frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_x &\Leftrightarrow \tilde{X}(f)(x) = \sum a_i(x) \cdot \frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_x \\ &\Leftrightarrow \tilde{X} = \sum a_i \cdot \frac{\partial}{\partial x_i}, \end{aligned}$$

mostrando-nos que a escolha de um sistema de coordenadas $x: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ define uma base em $\mathfrak{X}(M)$ dada pelas “derivadas parciais de primeira ordem” $\frac{\partial}{\partial x_i}$.

- **conclusão:** em $\mathbb{R}^n$,

$$\underline{\text{EDP linear primeira ordem} = \text{EDO}}.$$

1-Formas

- Relembramos que o *espaço dual* de um espaço vetorial X é o conjunto $X^* = L(X; \mathbb{R})$ de todas as transformações lineares $T: X \rightarrow \mathbb{R}$. Tal conjunto admite estrutura linear natural, definida “termo-a-termo”.
- uma 1-forma em M é aplicação ω , que a cada x associa um funcional $\omega(x): TM_x \rightarrow \mathbb{R}$, o qual varia diferenciavelmente com o ponto. Esta última condição faz sentido, pois o conjunto TM^* , formado das reuniões de todos os TM_x^* , admite estrutura diferenciável. Assim, uma 1-forma é mapa diferenciável $\omega: M \rightarrow TM^*$ tal que $\omega(x) \in TM_x^*$.
- com as operações usuais, o conjunto $\Omega^1(M)$ de todas as 1-formas se torna um $\mathcal{D}(M)$ -módulo, como logo se convence.
- observamos que a noção de “dual” se estende aos R -módulos: define-se o *módulo dual* de X como sendo o conjunto $X^* = \text{Hom}_R(X; R)$ de todos os mapas R -lineares $T: X \rightarrow R$. Quando R é comutativo, então tal conjunto também se torna um R -módulo qndo dotado das operações “termo-a-termo”.
- Particularmente, tem-se um isomorfismo de $\mathcal{D}(M)$ módulos

$$\sim: \Omega^1(M) \rightarrow \mathfrak{X}(M)^*, \quad \text{tq} \quad [\tilde{\omega}(X)](x) = \omega(x)(X(x)).$$

- se $\hat{e}_i$ é base de um espaço X , então $\hat{e}^j$, tais que $\hat{e}^j(\hat{e}_i) = \delta_i^j$ constituem base do espaço dual X^* . Vimos que a escolha de uma carta $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ determina base $\frac{\partial}{\partial x_i}|_x$ de TM_x para cada $x \in U$. Assim, tbm dá base $dx^j|_x$ de TM_x^* .
- como consequência, fixado $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, para cada $x \in U$ pode-se escrever

$$\omega(x) = \sum a_i(x) \cdot dx^i|_x.$$

- Portanto, em U vale $\omega = \sum a_i \cdot dx^i$, de modo que a escolha de uma carta x induz não só uma base $\frac{\partial}{\partial x_i}$ em $\mathfrak{X}(U)$, mas também uma base dx^j em $\mathfrak{X}(U)^*$, a qual é dual a $\frac{\partial}{\partial x_i}$ no sentido de que, para todo $x \in U$, vale $dx^j(\frac{\partial}{\partial x_i})(x) = \delta_i^j$.

Problemas

1. mostre que os fibrados *tangente* TM e *cotangente* TM^* de M são variedades de dimensão $2n$;
2. prove que $TM \simeq M \times \mathbb{R}^n$ enquanto variedade se, e somente se, o módulo $\Gamma(TM)$ possui uma base. Mostre algo análogo para TM^* e $\Omega^1(M)$.
3. mostre que os módulos $\Gamma(TM)$ e $\mathfrak{X}(M)$, assim como $\Omega^1(M)$ e $\mathfrak{X}(M)^*$, são isomorfos.
4. o campo elétrico é um campo vetorial no sentido da definição que demos? E o campo magnético?
5. justifique, sem fazer contas, as seguintes afirmações:
 - (a) a composição de campos de vetores em geral não é um campo de vetor;
 - (b) por outro lado, para quaisquer $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$, a quantidade $X \circ Y - Y \circ X$ é um campo. Ele é chamado de *colchete entre X e Y* , sendo denotado por $[X; Y]$.
6. verifique as seguintes propriedades para o colchete de campos de vetores:
 - (a) é $\mathbb{R}$ -linear nas duas entradas;
 - (b) é antissimétrico e satisfaz a identidade de Jacobi;
 - (c) é derivação no anel $\mathcal{D}(M)$ na segunda entrada e anti-derivação na primeira.
7. prove que todo campo de vetores num grupo de Lie é completo.

Aula 6: Tensores

- Uma aplicação $T : X \times Y \rightarrow Z$ se diz *bilinear* quando é linear em cada entrada.
- **Obs:** ser *bilinear* é diferente de ser linear de $X \times Y$ em Z .
- **Slogan:** *ser bilinear é mais complexo que ser linear.*
- Um *produto tensorial* entre X e Y é um espaço $X \otimes Y$ tal que dar um mapa bilinear $X \times Y \rightarrow Z$ é o mesmo que dar um mapa linear de $X \otimes Y$ em Z . Assim, é o espaço caracterizado por

$$L(X \otimes Y; Z) \simeq \text{Bil}(X \times Y; Z).$$

- **existência e unicidade:** diretamente da definição, se $X \otimes Y$ é produto tensorial, então

$$(X \otimes Y)^* \simeq \text{Bil}(X \times Y; \mathbb{R}),$$

donde

$$X \otimes Y \simeq \text{Bil}(X \times Y; \mathbb{R})^* \simeq \text{Bil}(X^* \times Y^*; \mathbb{R}).$$

- **CONCLUSÃO:** *o produto tensorial existe e é único a menos de isomorfismos.* Isto significa que, se $X \otimes' Y$ é um outro espaço satisfazendo a condição anterior, então existe um isomorfismo natural $X \otimes' Y \simeq X \otimes Y$.
- os elementos de $X^* \otimes X^*$ chamam-se *tensores covariantes de grau dois* (ou de tipo $(2, 0)$) em X .
- os elementos de $X \otimes X$ são os *tensores contravariantes de grau dois* (ou de tipo $(0, 2)$) em X .
- os elementos de $X \otimes X^* \simeq X^* \otimes X$ são os de tipo $(1, 1)$.
- **OBS:**
 - uma forma bilinear fica completamente determinada por seu valor em elementos da base do espaço. Assim, dar um tensor $t \in X^* \otimes X^*$ é o mesmo que dar números t_{ij} tais que $t(\hat{e}_i, \hat{e}_j) = t_{ij}$. Assim, cada base $\hat{e}_i$ em X induz base em $X^* \otimes X^*$ que denotamos por $\hat{e}^i \otimes \hat{e}^j$. Assim,

$$t = \sum t_{ij} \hat{e}^i \otimes \hat{e}^j.$$

- por outro lado, toda base $\hat{e}_i$ de X determina uma base $\hat{e}^j$ de X^* definida por $\hat{e}^j(\hat{e}_i) = \delta_i^j$. Assim, uma vez escolhida uma base em X , todo tensor $t \in X \otimes X$ também fica completamente determinado por número t^{ij} tais que $t(\hat{e}^i, \hat{e}^j) = t^{ij}$. Em particular,

$$t = \sum t^{ij} \hat{e}_i \otimes \hat{e}_j$$

- analogamente, uma vez fixada base, dar $t \in X \otimes X^*$ é o mesmo que dar t_j^i cumprindo $t(\hat{e}^i, \hat{e}_j) = t_j^i$. Assim,

$$\sum t_j^i \hat{e}_i \otimes \hat{e}^j$$

- tensores decomponíveis. Aplicação em mecânica quântica (emaranhamento).
- tensores mistos como formas multilineares.
- **Conclusão:** *Tensores são entidades lineares em cada entrada. A escolha de uma base no permite identificar tensor como objeto com índices.*
- **OBS:** A mesma definição poderia ser aplicada a R -módulos. A única diferença é que nem todo módulo é livre e, portanto, em geral não pode ser visto como um objeto com índices.

Simetria

- aplicações bilineares simétricas e alternadas. Estas definem subespaços

$$\text{Sym}(X \times Y; Z) \text{ e } \text{Alt}(X \times Y; Z) \text{ de } \text{Bil}(X \times Y; Z).$$

- Assim, induzem subespaços

$$\text{Sym}(X \otimes Y) \text{ e } \text{Alt}(X \otimes Y) \text{ de } \text{Bil}(X^* \times Y^*; \mathbb{R}) \simeq X \otimes Y.$$

- Conexão Spin-Statística: férmions (que possuem spin semi-inteiro Fermi-Dirac) correspondem aos estados totalmente antissimétricos. Bósons (que possuem spin inteiro) são estados totalmente simétricos.
- Concordância com princípio de exclusão de Pauli.
- Tem-se transformações lineares

$$S : X \otimes X \rightarrow \text{Sym}(X \otimes X) \text{ e } A : X \otimes X \rightarrow \text{Alt}(X \otimes X),$$

tais que $S(t)_{ij} = \frac{t_{ij} + t_{ji}}{2}$ e $A(t)_{ij} = \frac{t_{ij} - t_{ji}}{2}$. Em particular, vale

$$S(t)_{ij} + A(t)_{ij} = t_{ij},$$

de modo que

$$\text{Sym}(X \otimes X) \oplus \text{Alt}(X \otimes X) \simeq X \otimes X.$$

- Evidentemente, o mesmo vale para tensores contravariantes e de tipo $(1, 1)$.
- **Conclusão :** um sistema de *duas* partículas é formado sempre de férmions ou de bósons.

- **Advertência:** *O mesmo, no entanto, não vale para tensores de grau superior. Com efeito, apesar de as aplicações*

$$\begin{aligned} S : X \otimes \dots \otimes X &\rightarrow \text{Sym}(X \otimes \dots \otimes X) \\ A : X \otimes \dots \otimes X &\rightarrow \text{Alt}(X \otimes \dots \otimes X) \end{aligned}$$

poderem ser definidas, em geral não se têm

$$\text{Sym}(X \otimes \dots \otimes X) \oplus \text{Alt}(X \otimes \dots \otimes X) \simeq X \otimes \dots \otimes X.$$

- **Conclusão:** *em sistemas de mais de duas partículas existem estados que não correspondem nem a férmions nem a bósons.*

Campos Tensoriais

- Um *campo tensorial* de tipo (r, s) numa variedade M é uma regra T , que a cada ponto $x \in X$ faz corresponder um tensor $T(x)$ de (r, s) em TM_x , o qual varia “diferenciavelmente com o ponto”. Assim,

$$T(x) \in TM_x \otimes \dots \otimes TM_x \otimes TM_x^* \otimes \dots \otimes TM_x^*.$$

- **OBS:** fibrados vetoriais, levantamento de funtores de $\mathbf{Vec}_{\mathbb{R}}$ para $\mathbf{Vec}_M$. Exemplo: TM^* . Secções de fibrados vetoriais. Fibrado TM_r^s admite estrutura diferenciável. Assim, pode-se dar sentido à diferenciabilidade das secções $T : M \rightarrow TM_r^s$.
- **OBS:** Módulo dos tensores de tipo (r, s) em M é denotado por $\Gamma_r^s(M)$.
- Seja $\mathfrak{X}_r^s(M)$ o módulo de todas as aplicações

$$\mathfrak{X}(M)^* \times \dots \times \mathfrak{X}(M)^* \times \mathfrak{X}(M) \times \dots \times \mathfrak{X}(M) \rightarrow \mathcal{D}(M)$$

que são $\mathcal{D}(M)$ -multilineares. Isto é, seja

$$\mathfrak{X}_r^s(M) \simeq \mathfrak{X}(M) \otimes \dots \otimes \mathfrak{X}(M) \otimes \mathfrak{X}(M)^* \otimes \dots \otimes \mathfrak{X}(M)^*.$$

- Tem-se $\text{iso} \tilde{\cdot} : \Gamma_r^s(M) \rightarrow \mathfrak{X}_r^s(M)$ definido por

$$\begin{aligned} [\tilde{T}(\omega_1, \dots, \omega_r, X_1, \dots, X_s)](x) &= \\ &= [T(x)](\omega_1(x), \dots, \omega_r(x), X_1(x), \dots, X_s(x)). \end{aligned}$$

- **CONCLUSÃO:** *Campo tensorial de tipo (r, s) é o mesmo que forma $\mathcal{D}(M)$ -multilinear em produtos do espaço dos campos e do seu dual.*
- **OBS:**

- a escolha de uma carta $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ determina bases $\frac{\partial}{\partial x_i}|_x$ para TM_x e $dx_i|_x$ para TM_x^* . Assim, uma vez fixado sistema nas viz. de x , o tensor $T(x)$ fica completamente definido pelos números

$$T(x)(dx^{i_1}|_x, \dots, dx^{i_r}|_x, \frac{\partial}{\partial x_{j_1}}|_x, \dots, \frac{\partial}{\partial x_{j_s}}|_x) \equiv T(x)_{i_1, \dots, i_r}^{j_1, \dots, j_s}.$$

Isto é,

$$T(x) = \sum T(x)_{i_1, \dots, i_r}^{j_1, \dots, j_s} dx^{i_1}|_x \otimes \dots \otimes dx^{i_r}|_x \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_1}}|_x \otimes \dots \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_s}}|_x$$

- na linguagem do isomorfismo $\mathfrak{X}_r^s(M) \simeq \Gamma_r^s(M)$, este se fato se traduz no seguinte: toda carta $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ determina bases $\frac{\partial}{\partial x_i}$ e dx_i pros módulos $\mathfrak{X}(U)$ e $\mathfrak{X}(U)^*$. Consequentemente, cada $T \in \mathfrak{X}_r^s(U)$ fica completamente determinado pelas funções $T_{i_1, \dots, i_r}^{j_1, \dots, j_s} : U \rightarrow \mathbb{R}$, tais que

$$T_{i_1, \dots, i_r}^{j_1, \dots, j_s}(x) = T(x)_{i_1, \dots, i_r}^{j_1, \dots, j_s}.$$

Isto é,

$$T = \sum T_{i_1, \dots, i_r}^{j_1, \dots, j_s} \cdot dx^{i_1} \otimes \dots \otimes dx^{i_r} \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_1}} \otimes \dots \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_s}}$$

Exemplos

- Em teorias relativísticas, a matéria é usualmente representada por campos tensoriais sujeitos a uma determinada equação. Tais equações, como discutiremos mais ainda, podem ser obtidas por um princípio variacional num funcional denominado *ação* do sistema. Assim, existem dois momentos nos quais se pode analisar propriedades da teoria:
 - *nível cinemático ou off-shell* : propriedades satisfeitas no nível da ação (antes de aplicar o princípio variacional);
 - *nível dinâmico ou on-shell*: propriedades satisfeitas no nível das equações de movimento (depois de aplicar o princípio variacional).
- propriedades válidas *off-shell* também valem *on-shell* . Isto é, o princípio variacional preserva propriedades introduzidas na lagrangiana. Em contrapartida, nem toda propriedade *on-shell* advém de uma *off-shell* através do princípio variacional.
- **Conclusão:** o nível fundamental para se analisar ou exigir propriedades é *off-shell* . Assim, a lagrangiana desempenha papel mais importante que as equações de movimento.
- Abaixo apresentamos exemplos de campos tensoriais que aparecem na física e que descrevem matéria. Faremos uma análise *on-shell* .

- **Obs:** todos os campos estarão definidos em $\mathbb{R}^4$ (o acoplamento com a gravitação será descrito posteriormente). Cobriremos tal variedade com a carta global dada pela identidade $id(x) = (t, x, y, z)$. Ela induz uma base global para $\mathfrak{X}(\mathbb{R}^4)$, dada por $\frac{\partial}{\partial t}, \dots, \frac{\partial}{\partial z}$, e uma base dual $dt, \dots, dz$ para $\mathfrak{X}(\mathbb{R}^4)^*$. Daí, tbm induz bases globais para cada $\mathfrak{X}_r^s(\mathbb{R}^4)$. Um elemento importante de $\mathfrak{X}(\mathbb{R}^4)$ é

$$\nabla = -\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z}.$$

- **Exemplo:** campo de Klein-Gordon. Descreve um Bóson escalar de spin 1 e massa m (ex. bóson de Higgs). é simplesmente um campo tensorial φ de tipo $(0,0)$ em $\mathbb{R}^4$ (isto é, uma função diferenciável $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$), o qual satisfaz a equação de Klein-Gordon:

$$\begin{aligned} \square \varphi &= m^2 \varphi. \\ \left(-\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) \varphi &= m^2 \varphi \end{aligned}$$

Observe que, apesar de linear, $\square$ é de segunda ordem e, portanto, não pertence a $\mathfrak{X}(\mathbb{R}^4)$. Assim, a equação anterior *não* equivale a uma EDO e, portanto, não tem análise tão simples.

- **Exemplo:** campo de Maxwell. Descreve um Bóson vetorial de spin 1 e massa nula (ex. fóton). Trata-se de um campo vetorial $A : \mathcal{D}(\mathbb{R}^4) \rightarrow \mathcal{D}(\mathbb{R}^4)$, o qual fica definido a menos do gradiente $\nabla \varphi$ de uma função $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$, e que satisfaz as equações de Maxwell no vácuo:

$$\frac{\partial F_{ij}}{\partial x_i} = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial F_{jk}}{\partial x_i} + \frac{\partial F_{ij}}{\partial x_k} + \frac{\partial F_{ki}}{\partial x_j} = 0,$$

em que $F : \mathfrak{X}(\mathbb{R}^4) \times \mathfrak{X}(\mathbb{R}^4) \rightarrow \mathcal{D}(\mathbb{R}^4)$ é um campo auxiliar de tipo $(0, 2)$ definido por

$$F = \sum F_{ij} \cdot dx^i \otimes dx^j, \quad \text{com} \quad F_{ij} = \frac{\partial A_j}{\partial x_i} - \frac{\partial A_i}{\partial x_j}.$$

- **OBS:** Em algumas situações, nas quais o campo tensorial em questão não possui significado físico *de per si*, trabalha-se com o anel $\mathcal{D}_{\mathbb{C}}(M)$ das funções $f : M \rightarrow \mathbb{C}$ ao invés de $\mathcal{D}(M)$. De maneira análoga, em tais casos redefine-se o que se entende por campo de vetores (agora são derivações de $\mathcal{D}_{\mathbb{C}}(M)$) e, conseqüentemente, campos de tensores. Surge, ainda, uma nova classe de campos: os chamados *campos spinoriais*. Estes são secções de um outro fibrado vetorial associado $\tilde{A} \rightarrow M$, chamado de *spinor bundle*. Não sei dar mais detalhes.

- **Exemplo:** campo de Dirac. Descreve um férmion de spin 1/2 e massa m (ex. elétron). Trata-se de um campo spinorial que satisfaz a Equação de Dirac:

$$i\gamma^k \frac{\partial}{\partial x_k} \psi = m\psi.$$

- **Conclusão :** a matemática dos campos tensoriais descreve bósons. Férmions são descritos por outra matemática mais refinada.

Problemas

1. verifique a existência de um isomorfismo canônico

$$\text{Bil}(X \times Y; \mathbb{R})^* \simeq \text{Bil}(X^* \times Y^*; \mathbb{R}).$$

2. introduza estrutura de variedade diferenciável em TM_r^s .

Aula 7: Formas

- uma k -forma diferencial em M é simplesmente um elemento

$$\omega \in \text{Alt}(\mathfrak{X}(M)^* \otimes \dots \otimes \mathfrak{X}(M)^*) \equiv \Omega^k(M).$$

Em outras palavras, é simplesmente um mapa $\mathcal{D}(M)$ -linear alternado

$$\omega : \mathfrak{X}(M) \times \dots \times \mathfrak{X}(M) \rightarrow \mathcal{D}(M).$$

- Assim, fixada carta $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, as k -formas ω em U ficam completamente determinadas pelas funções dif.

$$\omega_{i_1, \dots, i_k} = \omega\left(\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_{i_k}}\right),$$

as quais são antissimétricas em quaisquer pares de índices.

$$\begin{aligned}\omega &= \sum \omega_{i_1, \dots, i_k} \cdot \text{Alt}(dx^{i_1} \otimes \dots \otimes dx^{i_k}) \\ &= \sum \omega_{i_1, \dots, i_k} \cdot dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}\end{aligned}$$

- Exemplos em $\mathbb{R}^3$.

Diferencial Exterior

- Olhemos para $\Omega^k(U)$ como espaço vetorial real. Tem-se uma transformação linear linear

$$d : \Omega^k(U) \rightarrow \Omega^{k+1}(U),$$

chamada de *diferencial exterior*, definida por

$$\begin{aligned}d\omega &= \sum d\omega_{i_1, \dots, i_k} \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k} \\ &= \sum \frac{\partial \omega_{i_1, \dots, i_k}}{\partial x_r} \cdot dx^r \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}.\end{aligned}$$

- **Exemplo:** seja $\omega \in \Omega^1(\mathbb{R}^3)$. Neste caso, tem-se

$$\begin{aligned}\omega &= \sum f_i dx^i \\ &= f \cdot dx + g \cdot dy + h \cdot dz.\end{aligned}$$

Assim,

$$\begin{aligned}
d\omega &= \sum \frac{\partial f_i}{\partial x_k} dx^k dx^i \\
&= \sum \frac{\partial f_i}{\partial x_1} dx^1 dx^i + \sum \frac{\partial f_i}{\partial x_2} dx^2 dx^i + \sum \frac{\partial f_i}{\partial x_3} dx^3 dx^i \\
&= \sum \frac{\partial f_i}{\partial x} dx dx^i + \sum \frac{\partial f_i}{\partial y} dy dx^i + \sum \frac{\partial f_i}{\partial z} dz dx^i \\
&= \frac{\partial g}{\partial x} dx dy + \frac{\partial h}{\partial x} dx dz + \frac{\partial f}{\partial y} dy dx + \frac{\partial h}{\partial y} dy dz + \frac{\partial f}{\partial z} dz dx + \frac{\partial g}{\partial z} dz dy \\
&= \left(\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy + \left(\frac{\partial f}{\partial z} - \frac{\partial h}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial h}{\partial y} - \frac{\partial g}{\partial z} \right) dy dz
\end{aligned}$$

- **Exemplo:** seja $\omega \in \Omega^2(\mathbb{R}^3)$. Então

$$\begin{aligned}
\omega &= \sum_{i < j} f_{ij} \cdot dx^i dx^j \\
&= f_{12} \cdot dx^1 dx^2 + f_{13} \cdot dx^1 dx^3 + f_{23} \cdot dx^2 dx^3 \\
&= f \cdot dx dy + g \cdot dz dx + h \cdot dy dz,
\end{aligned}$$

de modo que

$$\begin{aligned}
d\omega &= \sum_{i < j} df_{ij} \cdot dx^i dx^j \\
&= \sum_{i < j} \sum_k \frac{\partial f_{ij}}{\partial x_k} \cdot dx^k dx^i dx^j \\
&= \sum_k \frac{\partial f}{\partial x_k} \cdot dx^k dx dy + \sum_k \frac{\partial g}{\partial x_k} \cdot dx^k dx dz + \sum_k \frac{\partial h}{\partial x_k} \cdot dx^k dy dz \\
&= \frac{\partial f}{\partial z} \cdot dz dx dy + \frac{\partial g}{\partial y} \cdot dy dz dx + \frac{\partial h}{\partial x} \cdot dx dy dz \\
&= \left(\frac{\partial f}{\partial z} + \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial h}{\partial x} \right) dx dy dz
\end{aligned}$$

- relacionar com rotacional e divergência de campos de vetores.

Cohomologia

- sempre que nos restringimos a formas de classe C^2 , a composição sucessivas de d é sempre a transformação nula. De fato, dada uma forma ω e escolhido um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ nas vizinhanças de um $x \in M$ arbitrário, tem-se

$$\begin{aligned}
\omega &= \sum a_{i_1 \dots i_k} \cdot dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k} \\
d\omega &= \sum \frac{\partial a_{i_1 \dots i_k}}{\partial x_k} \cdot dx^k \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k},
\end{aligned}$$

de modo que

$$d(d\omega) = \sum \frac{\partial^2 a_{i_1 \dots i_k}}{\partial x_l \partial x_k} \cdot dx^l \wedge dx^k \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_j}.$$

Mas isso é a contração de uma coisa totalmente simétrica (derivadas parciais) com outra totalmente antissimétrica ($dx^l \wedge dx^k$), o que dá zero.

- núcleo e imagem de uma transformação linear. Assim, a condição $d \circ d = 0$ nos diz que, para todo k ,

$$\text{img}(d : \Omega^k \rightarrow \Omega^{k+1}) \subset \ker(d : \Omega^{k+1} \rightarrow \Omega^{k+2}).$$

- Seja $S \subset X$ subespaço vetorial. Diz-se que $x, y \in X$ são *equivalentes* quando $y - x \in S$. Isto define uma equivalência em X cujas classes $[x]$ são formadas de todo $x + s$, com $s \in S$. O espaço quociente é denotado por X/S e admite uma estrutura natural de espaço vetorial.
- cohomologia de De-Rham e seu significado.
- relação entre as condições

$$\text{rot} X = 0 \Rightarrow X = \nabla \varphi$$

$$\text{div} X = 0 \Rightarrow X = \text{rot} A$$

e os grupos H_{dR}^1 e H_{dR}^2 . Exemplificar com coisas de Física 3.

- invariância de Gauge $\Rightarrow$ potencial A como elemento de H_{dR}^1 .

Problemas

- teorema de Darboux.
- sequências de Mayer-Vietoris

Aula 8: Métrica

- como vimos, cada tensor $g \in X \otimes X$ fica totalmente determinado por números g^{ij} no momento em que se fixa uma base $\hat{e}_i$ em X (e, conseqüentemente, uma base $\hat{e}^i$ em X^*). Com efeito, tratam-se de $g^{ij} = g(\hat{e}^i, \hat{e}^j)$.
- se $\hat{b}_j$ é outra base, então existe uma matriz ortogonal A_{ij} tal que $\hat{b}_j = \sum A_{ji} \hat{e}_i$. Portanto,

$$g'^{ij} = g(\hat{b}^i, \hat{b}^j) = \sum A_{ki} A_{jl} g(\hat{e}^k, \hat{e}^l) = \sum A_{ki} A_{jl} g^{kl},$$

de modo que a matriz g'^{ij} é obtida de g^{ij} por uma transformação de similaridade. Portanto, quando $g \in \text{Sym}(X \otimes X)$, podemos aplicar o teorema de Sylvestre para concluir que as representações de g em quaisquer bases possuem a mesma quantidade de autovalores negativos, nulos e positivos. Isto define a *assinatura* de $g \in \text{Sym}(X \otimes X)$.

- Evidentemente, se g possui assinatura (k, l, m) , então para uma certa base $\hat{b}_i$ tem-se

$$g(\hat{b}^i, \hat{b}^j) = \text{diag}(\underbrace{-1, \dots, -1}_k, \underbrace{0, \dots, 0}_l, \underbrace{1, \dots, 1}_m).$$

- **CONCLUSÃO:** *pode-se associar uma quantidade a cada tensor simétrico g , denominada assinatura, a qual traduz informações de g . A ideia é semelhante à aquela proporcionada pelo determinante e pelo traço. Comentar sobre teoria do índice.*
- **Exemplo:** $g \in \text{Sym}(X^* \otimes X^*)$ é não-degenerada se, e somente se, sua assinatura não tem parte nula. Neste caso, diz-se que ela é uma *métrica semi-Riemanniana* em X (não confundir com o conceito topológico).
- **Exemplo:** Por sua vez, g é positiva-definida se, e só se, sua assinatura não tem parte negativa. Assim, um produto interno (também chamado de *métrica Riemanniana*) em X é simplesmente uma métrica semi-Riemanniana positiva-definida.
- **Exemplo:** Uma métrica se diz Lorentziana quando só possui um autovalor negativo. Isto é, quando existe uma base $\hat{b}_i$ tal que $g(\hat{b}_i, \hat{b}_j) = \text{diag}(-1, 1, \dots, 1)$. Assim, uma métrica Lorentziana difere de um produto interno por existir um autovalor distinguido com sinal negativo (na descrição da relatividade restrita, este se refere precisamente ao tempo).

Em Variedades

- a discussão anterior se estende naturalmente ao mundo das variedades: troca-se tensores $g \in X \otimes X$ por campos tensoriais $g \in \Gamma^2(M)$. Isto é, por regras que a cada x associam um tensor $g_x \in TM_x^* \otimes TM_x^*$, o qual variam diferenciavelmente com o ponto. Equivalentemente, por formas $\mathcal{D}(M)$ -bilineares

$$g : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \rightarrow \mathcal{D}(M),$$

tais que

$$g(X, Y)(x) = g_x(X(x), Y(x)).$$

- se $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ é sistema de coordenadas, então ele induz base $\frac{\partial}{\partial x_i}|_x$ em cada TM_x , com $x \in U$. Desta forma, dentro de U o campo tensorial $g \in \Gamma^2(M)$ fica completamente determinado pelos números

$$(g_x)_{ij} = g_x\left(\frac{\partial}{\partial x_i}|_x, \frac{\partial}{\partial x_j}|_x\right), \quad \text{tq} \quad g_x = \sum (g_x)_{ij} \cdot dx^i|_x \otimes dx^j|_x.$$

Da mesma forma, x induz base $\frac{\partial}{\partial x_i}$ em $\mathfrak{X}(U)$, de modo que, enquanto forma bilinear, g fica definida em U pelas funções

$$g_{ij}(x) = (g_x)_{ij} \quad , \text{ com } \quad g|_U = \sum g_{ij} \cdot dx^i \otimes dx^j.$$

- Seguindo a mesma linha da subsecção anterior, segue-se que, se o campo g é simétrico, então o número de autovalores negativos, nulos e positivos de $g_{ij}(x)$ são iguais em cada $x \in U$ e, portanto, faz sentido falar da *assignatura* de g em U . Por outro lado, a assignatura não muda quando trocamos de sistemas de coordenadas, de modo que ela fica definida em cada componente conexa de M .
- **Conclusão:** Quando M é conexa e g simétrica, a assinatura de g_x é a mesma em cada $x \in M$. Assim, em tal caso faz sentido falar da assignatura de g .
- Um tensor simétrico $g \in \Gamma^2(M)$ tal que cada transformação $g_x \in TM_x^* \otimes TM_x^*$ é métrica semi-Riemanniana em TM_x define *estrutura semi-Riemanniana* em M . Assim, por exemplo, dar uma estrutura Riemanniana numa variedade é o mesmo que dar um produto interno em cada espaço tangente, o qual varia diferenciavelmente com o ponto.

Imersões Isométricas

- Assim como **Vec** $_{\mathbb{R}}$, **Top** e **Diff** são as categorias nas quais se estuda a álgebra linear, a topologia e a análise, tem-se uma categoria **SRiem** na qual se estuda a geometria semi-Riemanniana. Seus objetos são as variedades dotadas de métricas semi-Riemannianas, ao passo que seus morfismos são as *imersões isométricas*. Isto é, aplicações diferenciáveis $f : (M, g) \rightarrow (N, h)$, tais que

$$h_{f(x)}(Df_x(v); Df_x(w)) = g_x(v, w).$$

- As equivalências em tais categorias são as *isometrias*. Isto é, imersões isométricas $f : M \rightarrow N$ para as quais existem uma outra imersão isométrica $g : N \rightarrow M$, com $g \circ f = id_M$ e $f \circ g = id_N$. Verifica-se, no entanto, que se uma imersão isométrica é um difeomorfismo, então sua inversa tbm é uma imersão isométrica. Assim, as isometrias nada mais são que os difeomorfismos isométricos.

- como logo se convence, se duas variedades semi-Riemannianas são isométricas, então elas possuem a mesma assinatura. Assim, cada assinatura define uma subcategoria cheia de **SRiem**. Por exemplo, no caso em que a assinatura é $(1, \dots, 1)$, a subcategoria obtida é **Riem**, formada de todas as variedades Riemannianas. Por sua vez, quando $(-1, 1, \dots, 1)$, obtém-se a subcategoria **Lrentz** das variedades Lorentzianas.
- Pullback de métricas. Geometria extrínseca e geometria intrínseca.

Exemplos

- **espaço euclidiano**: $\mathbb{R}^n$ com a estrutura diferenciável dada somente pela carta $id_{\mathbb{R}^n}$, e com métrica Riemanniana $g \in \mathfrak{X}^2(\mathbb{R}^n)$ globalmente definida por

$$g = \sum \delta_{ij} \cdot dx^i \otimes dx^j,$$

em que $\delta_{ij} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ são as funções constantes

$$\delta_{ij}(x) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & \text{contrariamente} \end{cases}.$$

- **espaço de Minkowski** : $\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{n-1}$, com estrutura diferenciável dada somente pela identidade, e com métrica Lorentziana $g \in \mathfrak{X}^2(\mathbb{R}^n)$ globalmente definida por

$$g = \sum \eta_{ij} \cdot dx^i \otimes dx^j,$$

onde $\eta_{ij} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ são as funções constantes

$$\eta_{ij}(x) = \begin{cases} -1, & i = j = 1 \\ 1, & i = j \neq 1 \\ 0, & \text{contrariamente} \end{cases}$$

- **OBS**: em algumas situações, é dada somente a expressão da métrica. Neste caso, a variedade em questão é aquela que pode ser coberta por uma única carta: aquela na qual a expressão da métrica foi dada. Observamos que tais variedades são sempre homeomorfas a um aberto do $\mathbb{R}^n$. Além disso, como discutiremos na próxima aula, elas *não possuem significado Físico* : para obtê-lo, deve-se estendê-las maximalmente. O problema está na possível existência de singularidades não-físicas, mas que dependem apenas de uma má escolha das coordenadas.
- **espaço de Schwarzschild**: é uma variedade Sch, de dimensão quatro, na qual se encontra fixada uma métrica Lorentziana globalmente definida por (m é uma constante

positiva)

$$\begin{aligned} g &= \sum g_{ij} \cdot dx^i \otimes dx^j \\ &= \left(1 - \frac{2m}{r}\right) dt^2 + \frac{dr^2}{\left(1 - \frac{2m}{r}\right)} + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin \theta d\varphi^2 \end{aligned}$$

Assim, Sch é a região que pode ser coberta por uma única carta $x : Sch \rightarrow \mathbb{R}^4$, com $x(x) = (t, r, \theta, \varphi)$, cuja estrutura topológica é obtida exigindo que x se torne um homeomorfismo sobre sua imagem. Assim, Sch é homeomorfa a

$$\begin{aligned} x(Sch) &= \mathbb{R} \times (\mathbb{R}_+ - \{0, R_s\}) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \\ &\simeq \{x \in \mathbb{R}^4, x_4 > 0 \text{ e } x_4 \neq R_s\}. \end{aligned}$$

No entanto, tal região é *desconexa*. Assim, costuma-se considerar a região externa

$$Sch_{>} \simeq \{x \in \mathbb{R}^4, x_4 > R_s\}.$$

Existência

- toda variedade admite uma métrica Riemanniana
- discussão sobre existência de métricas Lorentzianas.

Problemas

- determine a variedade na qual a métrica de Reissner-Nordström

$$\begin{aligned} g &= \sum g_{ij} \cdot dx^i \otimes dx^j \\ &= \left(1 - \frac{2m}{r} + \frac{Q}{r^2}\right) dt^2 + \frac{dr^2}{\left(1 - \frac{2m}{r} + \frac{Q}{r^2}\right)} + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin \theta d\varphi^2 \end{aligned}$$

está definida. Descreve buraco negro de massa m e carga Q .

Aula 9: Simetrias

- A ideia de tal construção é a seguinte: seguindo o slogan

$$\text{Simetrias} \Rightarrow \text{Leis Conserv.} \Rightarrow \text{Simplif. do Problema,}$$

tem-se interesse em encontrar simetrias num dado problema. Tais simetrias são implementadas por *grupos de Lie*.

- um *grupo de Lie* é um grupo interno $\tilde{A}$ categoria **Diff**. Em outras palavras, é uma variedade G (geralmente suposta analítica), dotada de uma estrutura de grupo tal que a multiplicação $*$: $G \times G \rightarrow G$ e a inversão $inv(g) = g^{-1}$ são diferenciáveis.
- tem-se uma categoria **Glie**, formada dos grupos de Lie e dos homomorfismos diferenciáveis.
- **OBS:** grupos de Lie carregam não só informação algébrica, mas também geométrica/topológica. Pelo slogan

$$\underline{\text{álgebra é mais simples que topologia,}}$$

há interesse nos funtores $F : \mathbf{Glie} \rightarrow \mathbf{Alg}$, que a cada grupo de Lie G associem uma estrutura algébrica $F(G)$ que, ao menos minimamente, capture as simetrias descritas por G .

- observamos haver um functor

$$\text{Lie} : \mathbf{Glie} \rightarrow \mathbf{Vec}_{\mathbb{R}},$$

que a cada grupo de Lie G faz corresponder um espaço vetorial $\text{Lie}(G)$, chamado de *álgebra de Lie de G* , o qual vem acompanhado de uma operação adicional $[\ , \]$, sendo esta antissimétrica e mantenedora da identidade de Jacobi.

- intuitivamente, os elementos da álgebra $\text{Lie}(G)$ codificam versões infinitesimais das simetrias proporcionadas pelos elementos do grupo G . Por sua vez, sendo antissimétrica, a operação $[\ , \]$ tem a propriedade de medir a *independência* entre duas transformações infinitesimais. Com efeito, elas serão independentes se, e só se, o colchete entre elas for não-nulo.
- Uma maneira intuitiva de obter a álgebra $\text{Lie}(G)$, a qual se torna precisa no caso em que G é um grupo matricial, é a seguinte: dado um caminho diferenciável $g(t)$ em G , com $g(0) = e$, expandindo-o em torno de $t = 0$, tem-se

$$g(t) = \sum_{n=0}^{\infty} t^n \frac{g^{(n)}(0)}{n!} = e + t \frac{g'(0)}{1!} + t^2 \frac{g''(0)}{2!} + \dots$$

onde a expansão foi realizada em $T_e G$. Os elementos da álgebra $\text{Lie}(G)$ se identificam precisamente com os truncamentos em primeira ordem do tipo $v = e + tg'(0)$.

- Por sua vez, o colchete $[v, w]$ pode ser pensado assim: se

$$v = e + tg'(0) \quad \text{e} \quad w = e + th'(0),$$

sejam V e W campos de vetores em G (os quais são necessariamente completos), tendo g e h como curvas integrais. Neste caso,

$$v = e + tV(g(0)) = e + tV(e) \quad \text{e} \quad w = e + tW(e),$$

levando-nos a definir

$$[v, w] = [V; W](e).$$

Exponenciação

- Uma vez realizada a passagem do grupo para a álgebra (isto é, das transformações de simetria para suas versões infinitesimais), quer-se fazer a passagem de volta. Em suma, procura-se por um functor

$$F : \mathbf{ALie} \rightarrow \mathbf{GLie},$$

o qual seja uma “inversa” de Lie, no sentido de que, para todo grupo de Lie G e para toda álgebra de Lie V , tem-se

$$\text{Lie}(F(V)) \simeq V \quad \text{e} \quad F(\text{Lie}(G)) \simeq G.$$

- Aqui, $\mathbf{ALie}$ é a categoria das álgebras de Lie. Isto é, dos espaços vetoriais dotados de uma operação antissimétrica e que satisfaz a identidade de Jacobi. Um mapeamento entre duas de tais álgebras é simplesmente uma transformação linear que preserva os colchetes.
- três perguntas:
 - existirá um functor $F : \mathbf{ALie} \rightarrow \mathbf{GLie}$? Isto é, toda álgebra de Lie provém de um grupo de Lie? Equivalentemente: o functor Lie é sobrejetivo em objetos?
 - estará, ele, bem definido? Em outras palavras, dois grupos de Lie com álgebras isomorfas serão sempre isomorfos? Ou ainda: será Lie injetivo em objetos?
 - será, ele, uma inversa para Lie?
- Respostas:
 - pergunta 1): o functor F existe se nos restringimos às álgebras cujo espaço vetorial subjacente tem dimensão finita. Neste caso,

- **Problema 1):** grupos de Lie são análogos aos sistemas complexos: ao se fazer a quebra das simetrias em simetrias infinitesimais em geral se perde informação. Isto significa que, em grande parte dos casos, não se consegue recuperar todas as simetrias das simetrias infinitesimais.

- justificativa intuitiva : expandindo $g \in G$ em torno do elemento neutro, tem-se

$$g = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(e)}{n!} = e + \frac{g'(e)}{1!} + \frac{g''(e)}{2!} + \dots,$$

cujo termo de primeira ordem é $g'(e)$. Exponenciando este termo, encontra-se

$$\exp(g'(e)) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(g'(e))^n}{n!} = e + g'(e) + \dots \frac{(g'(e))^2}{2!} + \dots$$

Da segunda ordem pra frente, a diferença entre g e $\exp(g'(e))$ fica marcada pelo número

$$|g^{(n)}(e) - (g'(e))^n|$$

- justificativa formal : a regra $\exp$ é functorial, mas não é sobrejetiva em objetos.

Prática

- na prática se procede da seguinte maneira:
 - identifica-se o grupo G de todas as possíveis simetrias de um *sistema genérico* (isto é, o grupo das transformações que deixam propriedades de uma teoria genérica invariantes);
 - verifica-se se ele é um grupo de Lie;
 - olha-se, então, para a sua álgebra de Lie $\mathfrak{g}$;
 - num *sistema específico* procura-se por subálgebras de Lie $\mathfrak{h}$ de dimensão finita de $\mathfrak{g}$ que agem de maneira invariante no problema e considera-se os grupos $\exp(\mathfrak{h}) \subset G$, os quais descreveram alguma simetria do sistema em estudo.
- **Questão:** *como construir as subálgebras invariantes de dimensão finita?*
 - Primeiramente procura-se por elementos da álgebra $\mathfrak{g}$ que atuem de maneira invariante
 - Como dito, álgebras de Lie são espaços vetoriais com uma operação $[\ , \]$ a mais. Dois elementos invariantes $v_1, v_2 \in \mathfrak{g}$ são *independentes* se $[v_1, v_2] \neq 0$. Isto implica que eles são linearmente independentes e, portanto, geram um subespaço de dimensão dois de $\mathfrak{g}$ que é invariante.
 - E assim sucessivamente.

Killing

- a geometria de uma variedade semi-riemanniana (M, g) fica totalmente caracterizada pela métrica g .
- Assim, o grupo das simetrias de um sistema geométrico é descrito pelo grupo das aplicações $f : M \rightarrow M$ que deixam a métrica g invariante. Isto é, pelo grupo $\text{Isom}(M)$ das isometrias de (M, g) .
- Este é um grupo de Lie cuja álgebra de Lie pode ser identificada como sendo o subespaço $\text{Killing} \subset \mathfrak{X}(M)$ formado e todos os campos de vetores X , chamados de *campos de Killing*, cujo fluxo deixa g invariante. Em outras palavras, tal que, para todo instante t ,

$$g_{X_t(x)}(D(X_t)_x(v); D(X_t)_x(w)) = g_x(v; w).$$

Sucintamente, tal que

$$X_t^* g = g.$$

- A operação a mais em Killing é simplesmente o comutador de campos de vetores $[X; Y] = X \circ Y - Y \circ X$.
- **Conclusão:**

Simetrias Infinitesimais = Campos de Killing

Derivada de Lie

- **OBS:** maneira prática de obter campos de Killing

$$X_t^* g = g \Leftrightarrow \frac{d}{dt}(X_t^* g)|_t = 0.$$

No entanto, como $X_{t+a} = X_t \circ X_a$, basta verificar para $t = 0$. Assim, X é campo de Killing se, e só se

$$\frac{d}{dt}(X_t^* g)|_{t=0} = 0.$$

- O objeto $\frac{d}{dt}(X_t^* g)|_{t=0}$ é um tensor de tipo $(0, 2)$ denotado por $\mathcal{L}_X g$ e chamado de *derivada de Lie* de g com relação $\tilde{A} X$. De maneira análoga, para qualquer tensor T de tipo $(0, r)$, define-se

$$\mathcal{L}_X T = \frac{d}{dt}(X_t^* T)|_{t=0}.$$

- Para qualquer r e qualquer X , a regra

$$\mathcal{L}_X : \mathfrak{X}^r(M) \rightarrow \mathfrak{X}^r(M)$$

satisfaz as seguintes propriedades:

– é derivação

$$\mathcal{L}_X(T + W) = \mathcal{L}_X T + \mathcal{L}_X W \quad \text{e} \quad \mathcal{L}_X(f \cdot T) = f \cdot \mathcal{L}_X T + X(f) \cdot T;$$

– é compatível com o produto tensorial:

$$\mathcal{L}_X(T \otimes W) = \mathcal{L}_X T \otimes \mathcal{L}_X W.$$

– é compatível com a derivada exterior:

$$\mathcal{L}_X(d\omega) = d(\mathcal{L}_X \omega).$$

• isto implica que, para todo tensor T e toda carta x , tem-se

$$\mathcal{L}_{\partial/\partial x_i} T|_U = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial T_{j_1 \dots j_k}}{\partial x_i} = 0$$

Simetrias Usuais

- estacionariedade e estaticidade
- simetria esférica e simetria axial;
- ref: livro do chandraseckar.

Aula 10: Causalidade

- numa variedade M dotada de uma métrica Lorentziana g diz-se que um vetor $v \in TM_x$ é
 - tipo-tempo, quando $g_x(v, v) < 0$;
 - tipo-luz, quando $g_x(v, v) = 0$;
 - tipo-espaço quando quando $g_x(v, v) > 0$.
- **OBS:** um vetor tipo-espaço ou tipo-luz é dito *causal*.
- **OBS:** sempre existe uma base do espaço-tangente tal que $g_{ij}(x) = \eta_{ij}$. Nela, a condição $g_x(v, v) = 0$ significa que v está na superfície de um cone: o *cone de luz em x* . Os vetores causais são aqueles que não estão fora do cone. Os tipo-espaço são os que estão fora.
- **OBS:** em geometria Riemanniana só existem vetores tipo-espaço. O único vetor tipo-luz é a origem do espaço tangente. Assim, para sair da geometria Lorentziana e ir para Riemanniana, é só “colapsar cones de luz”.
- tipologia de caminhos. Desenho para as diferentes classes de caminhos. Já adiantar: caminhos tipo-tempo são trajetórias de partículas massivas, enquanto que caminhos tipo-luz são trajetórias de partículas sem massa.
- tipologia de campos de vetores.
- tipologia de hipersuperfícies (fluxo de campos de vetores tipo-tempo (descrevem o movimento das partículas). Espera-se que ao atravessar ortogonalmente a hipersuperfície a propriedade causal não mude $\Rightarrow$ hipersuperfície tipo-espaço.

Orientação

- em cada ponto $x \in M$, os vetores tipo-tempo de TM_x se dividem em duas categorias: aqueles que estão na parte de cima do cone e os que estão na parte de baixo do cone. Dois deles (digamos v, w) estarão na mesma parte se, e somente se $g_x(v, w) < 0$. Isto nos permite discernir, em cada ponto, aquilo que é passado daquilo que é futuro.
- uma variedade Lorentziana se diz *tempo-orientável* quando é possível fazer uma escolha contínua de passado e futuro em cada ponto. Isto é, quando se pode escolher continuamente uma componente conexa do cone de cada x . Mais precisamente, M é tempo-orientável quando admite um campo de vetores tipo-tempo X , o qual é contínuo e não se anula em nenhum ponto. Neste caso, as escolhas das componentes conexas de cada $x \in M$ é feita da seguinte maneira: diz-se que um vetor tipo-tempo $v \in TM_x$ está no *futuro* de x na medida em que $g_x(X(x), v) < 0$.
- Orientação temporal nos permite desenhar o cone de luz de cada ponto como tendo somente uma componente conexa: aquela escolhida pelo campo X .

- **OBS:** não existe perda de generalidade em se supor orientação temporal.
- orientação temporal de caminhos e de campos de vetores.
- **OBS:** a partir de agora todas as curvas e campos serão supostos temporalmente orientados.
- agora podemos falar de eventos que estão no passado e no futuro de um dado ponto. Define-se o *passado causal* (resp. *passado cronológico*) de um ponto $x \in M$ como sendo o conjunto $J^-(x)$ (resp. $I^-(x)$) de todo y do qual parte um caminho causal (resp. tipo-tempo) orientado no tempo que chega em x . Definição dual para *futuro causal* e *futuro cronológico*.
- **OBS:** existe um outro conceito de orientação, o qual não deve ser confundido com o de orientação temporal. Com efeito, diz-se que uma variedade M é *orientável* quando existe uma n -forma ω em M que não se anula em nenhum ponto. Assim, em cada x ,

$$\omega(x) > 0 \quad \text{ou} \quad \omega(x) < 0.$$

Uma tal n -forma é chamada de *forma de volume* para M . Por exemplo, se M é orientável, então toda métrica semi-Riemanniana g em M define uma forma de volume ω_g , que em qualquer sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ é dada por

$$\omega = \sqrt{\pm \det g} \cdot dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n,$$

em que o sinal $\pm$ depende da assinatura de g .

- A conexão entre os dois conceitos de orientação é o seguinte: diz-se que uma variedade Lorentziana M é *espacialmente orientada* quando existe uma $(n-1)$ -forma ω_S em M e uma hipersuperfície tipo-espaço $S \subset M$ tal que $\iota^* \omega_S$ é forma de volume em M . Neste caso, se M for também tempo-orientável, então será orientável. Com efeito, seja ω_X a 1-forma que corresponde ao campo tipo-tempo X sem singularidades. A forma $\omega = \omega_X \wedge \omega_S$ é de volume em M .

Mapas Conformes

- vimos que os mapeamentos naturais entre as variedades semi-Riemannianas são as imersões isométricas, pois elas se caracterizam por preservarem toda a geometria. Em algumas situações, no entanto, se está interessado somente na estrutura causal (nos ângulos entre vetores). Isto nos leva a definir uma nova classe de mapeamentos.
- um *mapa conforme* entre duas variedades variedades semi-riemannianas (M, g) e (N, h) é uma função diferenciável $f : M \rightarrow N$ tal que existe $\Omega : M \rightarrow \mathbb{R}$ positiva, com

$$g_x(v, w) = \Omega(x) h_{f(x)}(Df_x(v); Df_x(w)).$$

Isto é, tal que $g = \frac{1}{\Omega} f^* h$. Assim, uma imersão isométrica é simplesmente um mapa conforme com $\Omega(x) = 1$ para todo x .

- evidentemente, se duas variedades (M, g) e (N, h) são conformes, então o cone de luz de x coincide com o cone de luz em $f(x)$. Com efeito, $v \in TM_x$ será tipo-tempo, etc. se, e somente se, $Df_x(v)$ o for.
- observamos, em particular, que se M e N são tempo-orientáveis, então os pontos x e $f(x)$ possuem o mesmo passado e o mesmo futuro. Isto é, $y \in J^\pm(x)$ se, e só se, $f(y) \in J^\pm(f(x))$.
- tem-se uma categoria **Cnf**, cujos objetos são as variedades semi-Riemannianas e cujos morfismos são os mapas conformes. Vale **SRiem** $\subset$ **Cnf**.

Espaço-Tempo

- procuramos pela noção mais adequada de espaço-tempo. Naturalmente, ele deve ser uma variedade Lorentziana. Se uma tal variedade fosse desconexa, então as componentes também seriam causalmente desconexas, de modo que uma nunca poderia conversar com a outra. Assim, a física de uma não interferiria na física da outra. Isto nos leva a supor conexidade;
- gostaríamos tbm de falar de passado e futuro, assim como calcular o volume de regiões finitas. Então a variedade deve ser orientada e tempo-orientada.
- como a física é determinada pela geometria, todas as variedades que possuem a mesma geometria são igualmente interessantes. Isto nos leva a trabalhar com classes de isometria;
- para evitar singularidades falsas, devemos trabalhar na maior região possível. Assim, devemos trabalhar com as variedades *inextendíveis*. Isto é, para as quais inexiste um mergulho isométrico $M \rightarrow M'$.
- Assim, um *espaço-tempo* é uma classe de isometrias de variedades Lorentzianas conexas, orientadas, tempo-orientadas e inextendíveis.
- **Exemplo:** o espaço de Schwarzschild, da maneira como definimos, não é um espaço-tempo. Ele pode ser feito tempo-orientado pelo campo $\frac{\partial}{\partial t}$ e espacialmente orientado por uma forma de volume $\omega \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{S}^2$. Portanto, é orientável. Apesar disso, não é conexo e nem inextendível. Pode-se solucionar ambos os problemas considerando sistema de coordenadas com domínio maior.
- ideia intuitiva das coordenadas de Eddington-Filkestein e de Kruskal (ref. video-aula 23).

Condições Causais

- a definição apresentada para o conceito de espaço-tempo é ampla o suficiente a ponto de contemplar situações que, em certo sentido, violam crenças físicas. Por exemplo, nada se diz sobre a inexistência de curvas fechadas do tipo-tempo (elas representam viagem

no tempo de uma partícula massiva). Um espaço-tempo que cumpre tal condição é dito *causal*.

- por outro lado, é natural supor que viagens que começam e terminam em pontos arbitrariamente próximos tenham duração suficientemente curta. Mais precisamente, diz-se que M é *fortemente causal* quando, para todo $x \in M$ e toda vizinhança U de x , existe uma outra vizinhança menor $V \subset U$ de x tal que, se um ponto $y \in V$ está no futuro causal de x , então o caminho γ que liga x a y está inteiramente contido em U .
- A condição mais importante é a *hiperbolicidade global*. Diz-se que uma variedade Lorentziana é *globalmente hiperbólica* quando é fortemente causal e, para quaisquer $x, y \in M$, os conjuntos

$$J^-(x) \cap J^+(y) = \{z \text{ que está no passado de } x \text{ e no futuro de } y\}$$

são compactos. Isto significa que viagens com início e fim próximos não podem durar muito e, além disso, existem em pouca quantidade.

- **OBS:** significado da condição anterior: em geometria Riemanniana, quaisquer dois pontos podem ser ligados por uma geodésica que realiza o menor comprimento dentre todas as curvas que os ligam. A hiperbolicidade global garante algo análogo em geometria Lorentziana: fixado um ponto x e dado $y \in I^+(x)$, existe uma geodésica tipo-tempo de x em y que maximiza o comprimento de arco entre todas as curvas tipo-tempo entre x e y .

Condições Topológicas

- Slogan :

$$\text{Condições Topológicas} \Rightarrow \text{Condições Causais}$$

- **Exemplo:** se M é compacta, então existem curvas tipo-tempo fechadas (logo, M não é causal). Com efeito, para todo x , o conjunto $I^+(x)$ é aberto de M . Neste caso, a coleção de todos os $I^+(x)$ define cobertura aberta de M , da qual podemos retirar uma subcobertura finita $I^+(x_1), \dots, I^+(x_n)$. Como tais conjuntos ainda cobrem M , segue-se que $x_1 \in I^+(x_i)$ para algum i . Se $i = 1$, então $x_1 \in I^+(x_1)$, de modo que há curva tipo-tempo fechada em M que procuramos. Por sua vez, se $i \neq 1$, então $I^+(x_1) \subset I^+(x_i)$, de modo que podemos considerar somente os abertos $I^+(x_2), \dots, I^+(x_n)$. Iterando o procedimento vê-se que há ao menos um j tal que $x_j \in I^+(x_j)$.
- uma hipersuperfície $S \subset M$ é dita ser *de Cauchy* quando toda curva causal inextensível em M intersecta S uma única vez.
- Teorema de Geroch : tem-se $M \simeq \mathbb{R} \times S$ se, e somente se, M é globalmente hiperbólica.
- conexidade simples, violação de causalidade e censura topológica.

Aula 11: Compactificação

- variedades
- compactificação (adicionar pontos no infinito. Exemplo: $\mathbb{S}^n$ é compactificação do $\mathbb{R}^n$. Isto é, $\mathbb{S}^n = \mathbb{R}^n \cup \infty$)
- diagramas de Penrose;

Buracos Negros

- gdf

Aula 12: Curvatura

- os conceitos geométricos modernos são inteiramente descritos por estruturas algébricas abstratas. Por exemplo, vimos que as simetrias da métrica são introduzidas mediante certas derivadas: as derivadas de Lie.
- nesta e na próxima aula, veremos que os conceitos de curvatura, transporte paralelo e geodésicas podem ser introduzidos mediante uma outra estrutura algébrica: a conexão, a qual constitui uma diferente maneira de derivação.
- Como discutiremos, estas novas concepções geométricas podem ser estudadas de maneira desvinculada de métricas semi-Riemannianas. Assim, para falar de curvatura e de transporte paralelo, por exemplo, não se precisa saber medir “distância geométrica” entre pontos. Verificaremos, no entanto, que toda medida de “distância geométrica” entre pontos induz unicamente uma correspondente conexão e, portanto, correspondentes noções de curvatura e de transporte paralelo, os quais em certo sentido, são compatíveis com tal maneira de medir “distâncias geométricas”.
- Em suma: pode-se fazer geometria sofisticada mesmo sem métricas-Riemannianas. Por exemplo, vimos que $\mathbb{S}^4$ não admite métricas Lorentzianas. O que veremos é que isto não é impedimento para que lá se possa desenvolver conceitos geométricos mais abstratos. Em contrapartida, se uma variedade já possui uma métrica, então a partir dela podemos construir todos os conceitos geométricos abstratos que em geral podem ser definidos de maneira independente dela.
- De maneira ainda mais resumida: tem-se duas geometrias:
 - aquela cujos objetos básicos são pares (M, ∇) , em que M é variedade e ∇ é conexão. A categoria de todas elas será denotada por **Geo** $_{\nabla}$. Aqui se encontram os conceitos de curvatura, transporte paralelo, etc.
 - aquela cujos objetos básicos são os pares (M, g) , em que M é variedade e g é métrica semi-Riemanniana. A categoria subjacente é **SRiem**. Aqui se encontram as medidas de “distância geométrica”, Ângulos, etc.
- Mostraremos que **SRiem** $\subset$ **Geo** $_{\nabla}$. Mais precisamente, veremos que toda métrica g em M induz uma família de conexões $(\nabla_g)_T$, parametrizadas em $\mathfrak{X}_0^2$, tal que a geometria de cada $(M, (\nabla_g)_T)$ é compatível com a geometria de (M, g) .

Conexão

- uma *derivação* ao longo de campos de vetores é simplesmente uma regra D , que a cada campo de vetores $X \in \mathfrak{X}(M)$ faz corresponder uma derivação $D_X : \mathfrak{X}(M) \rightarrow \mathfrak{X}(M)$. Ou seja, é uma regra $D : \mathfrak{X}(M) \rightarrow \text{Der}(\mathfrak{X}(M))$.

- **Exemplo:** sabemos que $\mathfrak{X}(M)$ admite uma estrutura natural de álgebra de Lie dada pelo colchete $[\cdot, \cdot]$. A regra $X \mapsto [X; -]$ é um exemplo de derivação ao longo de campos de vetores.
- uma derivação ao longo de campos se diz *covariante* quando é $\mathcal{D}(M)$ -linear. Isto é, quando é um homomorfismo entre $\mathcal{D}(M)$ -módulos. Neste caso, a aplicação

$$\mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \rightarrow \mathfrak{X}(M), \quad \text{tq} \quad (X, Y) \mapsto D_X Y$$

é chamada de *conexão* em M .

- **Exemplo:** o colchete $[\cdot, \cdot]$ **não** é uma derivada covariante, pois na primeira entrada ele **não** é $\mathcal{D}(M)$.
- **Questão Natural:** por que supor linearidade? Apresentamos três motivos:
 - 1) correspondências lineares são as mais simples depois das constantes;
 - 2) sob a escolha de uma carta $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, pode-se traduzir a derivada covariante D em $\mathfrak{X}(U)$ como um objeto com índices Γ_{ij}^k , chamados de *coeficientes* de D em x . De fato... blá blá blá.. calcular quem são os .
 - 3) se D é linear, então $(D_X Y)(x)$ depende do campo X *somente no ponto* x . Com efeito, escolhida um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, tem-se

$$(D_X Y)(x) = \left(\sum X^i \cdot D_{\frac{\partial}{\partial x_i}} Y \right)(x) = \sum X^i(x) (D_X Y)(x).$$

Assim, se $\gamma(t)$ é uma curva qualquer, então em cada instante, o vetor $(D_X Y)(\gamma(t))$ só depende de X *ao longo de* $\gamma(t)$. Consequentemente, derivações covariantes ficam mais geralmente definidas no módulo $\mathfrak{X}_\gamma$ dos campos de vetores que estão definidos somente ao longo de uma certa curva γ . Particularmente, se γ é curva integral de X , então

$$(D_X Y)(\gamma(t)) = (D_{\gamma'(t)} Y)(\gamma(t)),$$

de modo que, se x é singularidade de X , então

$$(D_X Y)(x) = 0.$$

Em particular, se $\gamma \in \omega(x)$ ou $\gamma \in \alpha(x)$, então

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} (D_X Y)(\gamma(t)) = 0.$$

Em suma: *se D é linear, então o comportamento dinâmico de X traduz informações de D_X .*

- **OBS:** *derivadas ao longo de vetores passam ao pullback* . Mais precisamente, se uma variedade N possui uma derivada ao longo de vetores D , então cada função diferenciável $f : M \rightarrow N$ induz uma correspondente derivada f^*D em M , definida por

$$(f^*D)_X(Y) = D_{f_*X}(f_*Y).$$

Observamos, em particular, que se D é covariante, então seu pullback f^*D também o é.

- tem-se uma categoria $\mathbf{Geo}_\nabla$, formada das variedades dotadas de conexões e dos mapas $f : (M, D) \rightarrow (N, D')$ que preservam as derivadas covariantes. Isto é, tais que $D = f^*D'$.

Existência e Unicidade

- toda variedade admite uma conexão. Prova:
 - se $\mathfrak{X}(M)$ é livre, então M tem conexão . Com efeito, basta definir $D_X Y = \sum X(Y^i) \cdot \hat{E}_i$, em que $\hat{E}_1, \dots, \hat{E}_n$ é base para $\mathfrak{X}(M)$. Assim, em particular, cada domínio de sistemas de coordenadas numa variedade qualquer admite uma conexão;
 - dada uma cobertura de M por sistemas de coordenadas $x_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^n$, sejam D^i as correspondentes conexões definidas em U_i . Seja $f_i : M \rightarrow \mathbb{R}$ partição da unidade subordinada a tal cobertura. Agora é só definir

$$D_X Y = \sum f_i \cdot D_{X|_{U_i}}^i Y|_{U_i}.$$

- conexões passam longe de serem únicas. Mais precisamente, se D é derivada covariante em M , então $D + T$, em que

$$T : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \rightarrow \mathfrak{X}(M)$$

é qualquer mapa $\mathcal{D}(M)$ -bilinear, também o é. Como

$$\text{Bil}(\mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M); \mathfrak{X}(M)) \simeq \mathfrak{X}(M)^* \otimes \mathfrak{X}(M)^* \otimes \mathfrak{X}(M),$$

segue-se que a soma de uma conexão com um tensor de tipo (1,2) produz uma nova conexão. Em particular, fixada carta $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, os coeficientes de $D + T$ em x são dados por $\Gamma_{ij}^k + T_{ij}^k$, em que Γ_{ij}^k e T_{ij}^k são os respectivos coeficientes de D e de T .

Torção

- **SLOGAN:**

Torção = Falta de simetria das derivadas.

- Desta forma, se D é derivada ao longo de vetores em M , sua *torção* é a quantidade

$$T(X, Y) = D_X Y - D_Y X.$$

- **SLOGAN:** entidades com significado físico são tensoriais e, portanto, lineares em todas as entradas (teoria de Einstein-Cartan)
- Ocorre que, como definida, a torção não é bilinear e, portanto não é tensorial. Com efeito, tem-se

$$\begin{aligned} T(f \cdot X, Y) &= D_{f \cdot X} Y - D_Y(f \cdot X) \\ &= f \cdot (D_X Y) - f \cdot (D_Y X) - Y(f) \cdot X \\ &= f \cdot T(X, Y) - (Y \circ X)(f) \end{aligned}$$

$$T(X, f \cdot Y) = f \cdot T(X, Y) + (X \circ Y)(f)$$

Isto nos leva a redefinir a torção de D como sendo a regra que toma dois campos (X, Y) e devolve um novo campo

$$T(X, Y) = D_X Y - D_Y X - [X, Y].$$

Curvatura

- **SLOGAN:**

Curvatura = Falta de comutatividade das derivadas.

- Assim, se D é derivada ao longo de vetores em M , para quaisquer campos $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ a quantidade

$$R(X, Y) = D_X \circ D_Y - D_Y \circ D_X$$

há de representar a *curvatura* associada a D .

- **SLOGAN:** entidades com significado físico são tensoriais e, portanto, lineares em todas as entradas.
- se D é covariante, então R , como definida acima, é bilinear. No entanto, fixados X e Y ,

o mapa $Z \mapsto R(X, Y)(Z)$ **não** é linear. Com efeito,

$$\begin{aligned}
R(X, Y)(f \cdot Z) &= (D_X \circ D_Y)(f \cdot Z) - (D_Y \circ D_X)(f \cdot Z) \\
&= D_X(Yf \cdot Z + f \cdot D_Y Z) - D_Y(Xf \cdot Z + f \cdot D_X Z) \\
&= \underbrace{XYf \cdot Z + Yf \cdot D_X Z + Xf \cdot \widetilde{D_Y Z}}_{-YXf \cdot Z - Xf \cdot D_Y Z - Yf \cdot \widetilde{D_X Z} - f \cdot \widehat{D_Y(D_X Z)}} - \\
&= \underbrace{[X, Y](f) \cdot Z + D_{X(Yf)}Z - D_{Y(Xf)}Z + D_{Y(Xf)}\widetilde{Z} - \widetilde{D_{X(Yf)}Z}}_{+f \cdot \widehat{R(X, Y)}(Z)} \\
&= [X, Y](f) \cdot Z + f \cdot D_{[X; Y]}Z + f \cdot R(X, Y)(Z) \\
&= D_{[X; Y]}(f \cdot Z) + f \cdot R(X, Y)(Z).
\end{aligned}$$

- Isto nos leva a redefinir o que entendemos por curvatura de D : trata-se da regra R , que a cada par de campos (X, Y) associa o mapa $\mathcal{D}(M)$ -linear

$$R(X; Y) = D_X \circ D_Y - D_Y \circ D_X - D_{[X; Y]}. \quad (1)$$

Assim, a curvatura é um mapa do tipo

$$R : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \rightarrow L(\mathfrak{X}(M); \mathfrak{X}(M)).$$

- Para ter a certeza de que R é tensorial: pelos isomorfismos

$$L(\mathfrak{X}(M); \mathfrak{X}(M)) \simeq \mathfrak{X}(M)^* \otimes \mathfrak{X}(M)$$

e

$$\text{Bil}(\mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M); V) \simeq \mathfrak{X}(M)^* \otimes \mathfrak{X}^*(M) \otimes V,$$

identificamos R como sendo um campo do tipo (1,3).

- Daí, escolhida carta $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ a curvatura R fica totalmente determinada por funções $R_{ijk}^l : U \rightarrow \mathbb{R}$, tais que

$$R|_U = \sum R_{ijk}^l \cdot dx^i \otimes dx^j \otimes dx^k \otimes \frac{\partial}{\partial x_l},$$

as quais podem ser obtidas diretamente de (1). Com efeito,

$$R\left(\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j}\right)\left(\frac{\partial}{\partial x_k}\right) = \sum R_{ijk}^l \cdot \frac{\partial}{\partial x_l},$$

de modo que

$$R_{ijk}^l = \sum_m \Gamma_{ik}^m \Gamma_{jm}^l + X_j(\Gamma_{ik}^l) - \sum_m \Gamma_{jk}^m \Gamma_{im}^l - X_j(\Gamma_{ik}^l).$$

Compatibilidade

- Vamos construir um “mergulho compatível” $\iota : \mathbf{SRiem} \rightarrow \mathbf{Geo}_\nabla$. De maneira mais precisa, mostraremos que cada métrica semi-Riemanniana g determina uma família a um parâmetro de conexões $D_{g;T}$ em M , indexadas em $\mathfrak{X}_1^2(M)$.
- Iniciamos dando sentido à noção de compatibilidade entre uma conexão e uma métrica.
- Observamos que cada derivação D com respeito a campos de vetores induz uma derivação $\tilde{D}$ de campos com respeito a tensores de tipo $(0, r)$, definida por

$$(\tilde{D}_X T)(Y_1, \dots, Y_r) = X(T(Y_1, \dots, Y_r)) - \sum_i X(Y_i, \dots, D_X Y_i, \dots, Y_r).$$

Em particular, se D for covariante, então $\tilde{D}$ também o será.

- No contexto das simetrias, dizia-se que uma métrica g era *simétrica* com respeito a um campo X quando este era um campo de Killing de g . Isto é, quando $\mathcal{L}_X g = 0$. Aqui tem-se algo análogo: diz-se que g é *compatível* com a derivação D quando $\tilde{D}_X g = 0$ para todo $X \in \mathfrak{X}(M)$.
- **Teorema de Kozsul:** *seja g métrica semi-Riemanniana. Para todo campo $T \in \mathfrak{X}_1^2(M)$ existe uma única conexão $D_{g;T}$ a qual é compatível com g e tem T como torção.*

- mostremos primeiro a unicidade. Assim, suponhamos a existência de uma conexão D cumprindo as requisições. Dados campos $X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$ arbitrários, considere as quantidades

$$X(g(Y, Z)), \quad Z(g(X, Y)), \quad \text{e} \quad Y(g(Z, X)).$$

Pela compatibilidade de D com a métrica, tem-se

$$\begin{aligned} X(g(Y, Z)) &= g(D_X Y, Z) + g(Y, D_X Z) \\ Z(g(X, Y)) &= g(D_Z X, Y) + g(X, D_Z Y) \\ Y(g(Z, X)) &= g(D_Y Z, X) + g(Z, D_Y X). \end{aligned}$$

Somando o primeiro com o terceiro e subtraindo o segundo, fica

$$\begin{aligned} * &= \underline{g(D_X Y, Z)} + \underbrace{g(Y, D_X Z) + \overline{g(D_Y Z, X)}}_{\text{}} + g(Z, D_Y X) - \\ &- \underbrace{g(D_Z X, Y)}_{\text{}} - \overline{g(X, D_Z Y)} + (g(Z, D_Y X) - \underline{g(Z, D_Y X)}) \\ &= g(D_X Y - D_Y X, Z) + g(D_X Z - D_Z X, Y) + \\ &+ g(D_Y Z - D_Z Y, X) + 2g(Z, D_Y X) \end{aligned}$$

Agora, sendo T torção de g , temos

$$\begin{aligned}D_X Y - D_Y X &= T(X, Y) + [X, Y] \\D_X Z - D_Z X &= T(X, Z) + [X, Z] \\D_Y Z - D_Z Y &= T(Y, Z) + [Y, Z],\end{aligned}$$

de modo que

$$\begin{aligned} * &= g(T(X, Y) + [X, Y], Z) + g(T(X, Z) + [X, Z], Y) + \\ &+ g(T(Y, Z) + [Y, Z], X) + 2g(Z, D_Y X)\end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned}g(Z, D_Y X) &= \frac{1}{2}\{X(g(Y, Z)) + Y(g(Z, X)) - Z(g(X, Y))\} - \\ &- \frac{1}{2}\{g(T(X, Y), Z) + g(T(X, Z), Y) + g(T(Y, Z), X)\} - \\ &- \frac{1}{2}\{g([X, Y], Z) + g([X, Z], Y) + g([Y, Z], X)\}.\end{aligned}$$

Isto deixa $D_Y X$ completamente definido, garantindo unicidade.

- Por sua vez, se não existe conexão D em M com as propriedades requeridas, basta defini-la pela expressão anterior, garantindo existência.

- Expressão em coordenadas locais.
- símbolo de Chrystofell e tensor de contorção.

Curvaturas Distintas

- Ricci, escalar, Einstein
- eq. de Einstein (não acaba aqui! Falta dar formulação axiomática da teoria).

Aula 13: Geodésicas

- transporte paralelo

Mínima Energia

- geodésicas como curvas cujos vetores tangentes são transportados paralelamente;
- geodésica como ponto crítico do funcional energia. Geometria Riemanniana e formalismo Lagrangiano. Diferença caso Riemanniano (minimiza comprimento) e Lorentziano (maximiza tempo próprio).

Aula 14: Singularidades

- incompletude geodésica;
- efeito da causalidade nas geodésicas.
- efeito da curvatura nas geodésicas.
- teoremas de singularidade.

Aula 15: Gravitação

Axiomatização

- partículas
- eventos causalmente conectados;
- comentar sobre geodésicas.
- experimento da deflexão dos raios de implicam que o espaço-tempo não pode ser simplesmente uma extensão conforme do espaço de Minkowski.
- deve existir referencial quasi-inercial: nas próximas aulas, mostraremos que ele existe! (coordenadas normais/gaussianas)
- acoplamento da matéria com a gravitação.

Aula 16: Problema de Cauchy

Aula 17: Perturbações Topológicas